分类号：　　密级：

U D C ：　　学号： 416627315003

南 昌 大 学 硕 士 研 究 生

学 位 论 文

基于角色的在线协作通用办公工具的设计和实现

Design and implementation of Role-Based General Office tool for online Cooperation

刘迎迎

培养单位（院、系）：　软件学院 软件工程

指导教师姓名、职称：　欧阳皓

指导教师姓名、职称：　副研究馆员

专业学位种类：　工　学

专业领域名称：　软件工程

论文答辩日期：　2018 年 5 月 20 日

答辩委员会主席：杨勇

评阅人：

2018 年 5 月 20 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

现在高校或中小型企业在团队合作办公中通常采用在网络上发布 Microsoft Office 样表，要求团队成员各自填写，再由专人统一整理的方式来收集信息数据，该方法过于传统、繁琐、低效且数据不可复用。随着互联网技术的高速发展，当前方式已经明显不能满足用户需求。而在线协作作为现在团队工作中的常见模式正被广泛应用。

作者以高校环境为基础，对基于角色的在线协作通用办公工具的相关技术进行了研究，总结现有软件工具的常用解决方法，对比其优点和不足，找出在线协作的难点，指明接下来的研究设计方向。

本文首先对基于角色的访问控制技术进行了分析，设计并实现了可灵活配置的细粒化的安全权限控制子系统；然后从文档设计、文档编辑和资料库管理三个方面进行了系统需求分析和整体架构设计，并采用增量式同步算法实现了实时变化数据的增量同步，保证了数据的实时有效性，以达到在线协作的目的；基于 JavaEE 的 SSH 开发架构实现了整个系统，前端采用了单页面应用技术，实现局部、异步的动态数据加载；最后，设计了软件项目测试用例，对整个软件工具进行了测试与分析。

本系统主要实现了基于角色的访问控制、文档设计、文档编辑和资料库管理等功能，涵盖了用户日常办公中文档处理的基本功能，并为用户提供了友好清晰的操作界面，满足了用户需求，基本实现了预期要求和目的。

关键词：在线协作；角色；权限；增量式同步；表格

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Nowadays, colleges or small and medium-sized enterprises usually publish Microsoft Office sample forms on the Internet in team work, which requires team members to fill in the form, and then collect information data in a unified way. This method is too traditional, cumbersome, inefficient, and non-reusable data. With the rapid development of internet technology, the current methods have obviously failed to meet the needs of users. On-line collaboration is widely used as a common model in team work.

Based on the environment of colleges,the author studies the related technologies of the role-based online collaboration tools, summarizes common solutions of existing software tools, compares their advantages and disadvantages, and indicating the design direction of the following research..

First,this paper analyzes the role-based access control technology, designs and implements a fine-grained security authority control subsystem that can be flexibly configured. Then analyzes the system requirements and designs the architecture from three aspects: document design, document editing, and database management. The incremental synchronization algorithm is used to realize the synchronization of the real-time changing data so as to achieve the purpose of online collaboration. The SSH development framework based on JavaEE realizes the whole system, and the front-end uses the single-page application technology.Finally, the software project test case is designed and the whole software tool is tested and analyzed.

The system mainly implements functions such as role-based access control, document design, document editing, and database management. It covers the basic functions of document processing in the daily office of the user, and provides users with a friendly and clear operation interface. Meet the needs of users, basically achieve the expected requirements and purposes.

Keywords: online collaboration; roles; permissions; incremental synchronization; tables

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要.....I
ABSTRACT.....I
第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 国内外研究现状分析.....2
1.2.1 国外现状.....2
1.2.2 国内现状.....2
1.3 研究内容和结构.....3
1.4 本章小结.....4
第 2 章 相关技术和理论.....5
2.1 RBAC 相关技术理论.....5
2.2 增量同步.....7
2.3 消息队列（MQ）.....8
2.4 封锁机制.....10
2.5 其他技术.....11
2.6 本章小结.....12
第 3 章 系统分析与设计.....13
3.1 需求分析.....13
3.1.1 系统非功能性需求.....13
3.1.2 系统功能性需求.....14
3.2 系统整体架构设计.....17
3.2.1 系统整体架构设计.....17
3.2.2 角色权限控制与模块管理相结合.....19
3.2.3 系统功能模块设计.....19

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.4 数据库设计 27
3.3 本章小结 33
第 4 章　系统实现 34
4.1 基础管理模块实现 34
4.1.1 模块管理 35
4.1.2 用户管理 37
4.1.3 角色管理 38
4.2 文档设计模块实现 40
4.2.1 表格设计 40
4.2.2 表单设计 43
4.2.3 富文本设计 44
4.3 文档编辑 44
4.3.1 电子表格编辑 45
4.3.2 富文本编辑 46
4.4 任务管理 47
4.5 资料库管理 48
4.5.1 文档管理 49
4.5.2 图库管理 49
4.6 本章小结 50
第 5 章　系统测试 51
5.1 基础管理模块测试 51
5.2 文档设计协作流程测试 53
5.3 本章小结 55
第 6 章　总结与展望 56
6.1 总结 56
6.2 问题与展望 56
致　谢 58
参考文献 59

中国知网　https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

本章从三个方面概述了论文的要点：第一，简单介绍了本课题的研究背景、现状及目标；第二，介绍了相关领域的发展及取得的研究成果；第三，重点介绍接下来的研究内容和论文各章节的结构。

1.1 研究背景

在线协作[1]是现在团体工作中的常见模式，面对海量数据，团体内部如何实现数据的快速共享合作成为亟待解决的问题。传统意义上，团体内多人的合作会采用线下协同的方式，也就是通过开会商讨、制定计划、分配任务、各自执行、收集汇总的模式[2]，大多数情况下通过 QQ、微信、邮箱等社交工具进行协助沟通。但是网络信息化的时代，传统的协作效率已经满足不了工作需求，在线协作工作模式应运而生。

近年来，随着信息化水平提高，各企事业单位及政府机构都建设了各自的数字化协同办公系统，如财务、ERP、CRM、OA 等[3]。这在一定程度上满足了高效率的办公需求，但是功能越来越全面的系统软件，解决的都是企事业单位内部管理的问题，而并没有达到简单高效便捷的协同办公。针对中小型团队的灵活、简单、高效、自定义的协作需求，国内外一些公司制作很多侧重于小数据[4]处理的在线协作工具，但是到目前为止并没有一款非常适用于高校环境的工具，鉴于此现状本文将对基于不同角色的在线协作工具进行对比分析，结合学校内部工作的各方面需求，设计出符合学校内部需要的在线协作通用办公工具，使学校内部各种数据收集智能化，从而提高办公效率，节约老师以及学生的时间。

中国知网　https://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状分析

1.2.1 国外现状

随着云存储[5]和移动互联网技术的飞速发展，三大软件业巨头微软、谷歌和苹果都推出了自己的在线协同工作平台，Office365、Google Docs[6]、iCloud，均运用了云端技术，可以实现一个人在不同设备上对同一文件进行在线创建、编辑、存储、同步、共享，还可以实现多人同时进行在线协作编辑文档[1]。

在功能方面，三大平台已经带给我们很好的初步体验和尝试，但他们并不能满足团队自定义的个性化需求，此外还有一些其他的局限性，如 Office365 费用高昂，导致一般用户团体难以承受；Google Docs 受限于政策，很难再国内正常使用；而苹果软件使用环境相对封闭，无法大规模推广普及[1]。

1.2.2 国内现状

国内近年来，涌现了一些很不错的协作工具，如伙伴云表格、石墨文档、超级表格、泛微 eteams 等[1]。这些协作工具相对更加轻量化，更专注于某一方面的功能实现，相比较下更好的满足了国内团队的操作习惯和需求。具体情况如下：

1）伙伴云表格[4,7]，一款多人数据协作工具，以 Excel 为切入点，实现数据的共享与协作。它主打“多人协作共享，多终端同步”两个特性。在伙伴云表格中，支持上传本地 Excel 文件，通过工具中的简单配置就可以转变为在线表格，数据及其他所有变化都可以与团队成员实时共享，此外还可以与团队成员在云表格中进行沟通交流，针对数据进行讨论并安排后续工作。表格的设计相对灵活，当业务需求发生变化时，相应的表单也可以进行相应的调整。云表格虽然实现了表格的协同操作，但其并没有考虑数据的复用性，软件内部以及与其他系统之间不能进行数据的一次录入多次使用。

2）石墨文档[8]，一款在线的文档编辑和协作工具，支持多人同时编辑同一文档，侧重于文本的编辑，相比起常用的 word 系列编辑软件，少了很多繁琐，没有复杂的按钮工具，为用户呈现一种极简的界面环境，而他仅实现了文本的在线编辑和共享，即在线协作主要是通过分享或者不同终端的同步操作来实现。总体来看石墨的确是在线协作的新尝试，但是目前功能效果并不太好，并且几乎无法进行自定义的操作，这并不能满足某些团体用户的特殊需求。对于表格

中国知网　https://www.cnki.net

部分的编辑操作，除了最基本的操作简化之外并没有什么特色。

3）超级表格[9]，集在线表格、在线表单、项目管理为一体的数据管理平台，用于信息收集、存储、统计和团队协作。支持多人同时输入一张表，通过链接的分享来实现协同共享操作。根据不同的发布对象，可以将表格分为不同的视图进行共享，通过高级设置来规定使用权限。通过对项目建立甘特图共享，团体成员及时填写任务计划，更新任务状态，实现对工作进展的实时了解把控。但是在实际操作中，其所有操作只针对于电子表格，超级表格的微信端和网页版信息并不能很好的衔接，数据同步效果欠佳，此外操作分类过细，描述语言过于专业化，缺乏一定的友好性，初接触者需要耗费一定的时间进行学习使用。

4）泛微 eteams，作为现阶段企业 OA 系统[10]的典型代表，主要以工作成果事项为目标，以团队成员为核心，致力于为中小企业团队提供专业化的云办公协作平台，包含工作日报、任务协作、客户管理、审批流程等功能，其优点是功能全面，也正因为这点有着繁杂庞大、灵活性差、操作过于复杂、难上手等缺点。

1.3 研究内容和结构

第一章 绪论：简单介绍了现在比较流行的几款在线协作工具，对比分析了在线协作工具的发展现状和趋势，总结不足之处并提出在线协作工具搭建的要求，引用了基于角色的应用权限控制模型思想[11]，构建安全性高可扩展数据高复用的在线协作工具。

第二章 相关技术和理论：对本文所涉及的主要相关技术和理论进行简单的介绍，这些技术理论主要包括 RBAC（基于角色的访问控制）[12]相关技术理论、实时增量同步[13]技术理论、消息队列和封锁机制四个方面，以及会涉及到的一些其他技术。

第三章 系统分析与设计：从系统概述、功能需求、非功能需求三个方面对在线协作通用办公工具进行需求分析，结合需求和角色权限控制特点，阐述本课题对工具系统的相关研究和设计，主要分为需求分析与模块划分、基于角色的在线协作工具整体架构设计两个方面。本章从需求分析到模块设计，展示一个基于角色权限控制的在线协作工具的可行性设计方案。

第四章 系统实现：本章承接第三章内容，对本课题设计的协作工具进行原

中国知网　https://www.cnki.net

型实现。对应设计阐述实现过程中的几个关键点，分别介绍基础管理模块实现、文档设计模块实现、文档编辑模块实现、任务管理模块实现、资料库管理实现。

第五章 系统测试：完成功能实现后，搭建测试环境，编写用例对系统主要业务流程进行测试。

第六章 总结与展望：首先对论文完成和系统开发的整个过程进行总结，提出研究成果，并对过程中问题、不足等进行阐述，对接下来可以进行的研究工作进行展望。

1.4 本章小结

本章作者首先对课题研究背景进行了介绍，然后对国内外发展状况进行了简单的对比分析，最后阐述论文的研究内容和整体结构，并对各部分进行了简单的描述。

中国知网　https://www.cnki.net

第 2 章 相关技术和理论

本章对文中将要涉及的相关技术理论进行简要介绍。在前期调研过程中，查阅很多优秀研究成果，接触大量前沿技术，在这里只罗列出最终在本课题的设计和实现中较为核心的一些技术概念，以搭建起后文论述所需的理论和技术基础。

2.1 RBAC 相关技术理论

RBAC（Role-Based Access Control,基于角色的访问控制）[11-13]，是目前非常流行，并且被大家广泛应用的权限访问控制模型。在 RBAC 中，角色关联具体的权限，用户通过角色与权限进行关联。也就是说，一个用户可以绑定多个角色，每一个角色可以绑定多种权限。这样，就构造成“用户-角色-权限”的授权模型。在这种授权模型中，用户与角色之间，角色与权限之间，一般都是多对多的关系。

RBAC 引入了角色的概念，使耦合的权限与用户的关系得以分离。这里的用户为执行权限操作的主体，而权限表示在某一菜单或功能资源上的某一操作，即 Permission=Resource+Operation。角色在用户与权限之间增加了一层代理，所有权限授权只能给予角色，然后再将角色赋予用户。角色与权限、用户与角色之间都是多对多的关系，这样增强了权限管理中的扩展性和灵活性。

在软件系统中，权限是指对系统功能模块或功能按钮的可操作性，如对某个菜单的访问，文件的修改编辑，甚至页面上某个功能按钮的可见性控制，这些都属于权限的范畴。有的地方在进行权限设计时，会把功能模块操作作为一类，而把菜单、文件、页面元素等作为另一类，这样构成“用户-角色-权限-资源”的授权模型。为了更具易扩展性和便捷性，在做数据表建模时，可把功能操作和资源统一管理，也就是两者都直接与权限表进行关联。主要权限分类及关系如图 2-1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

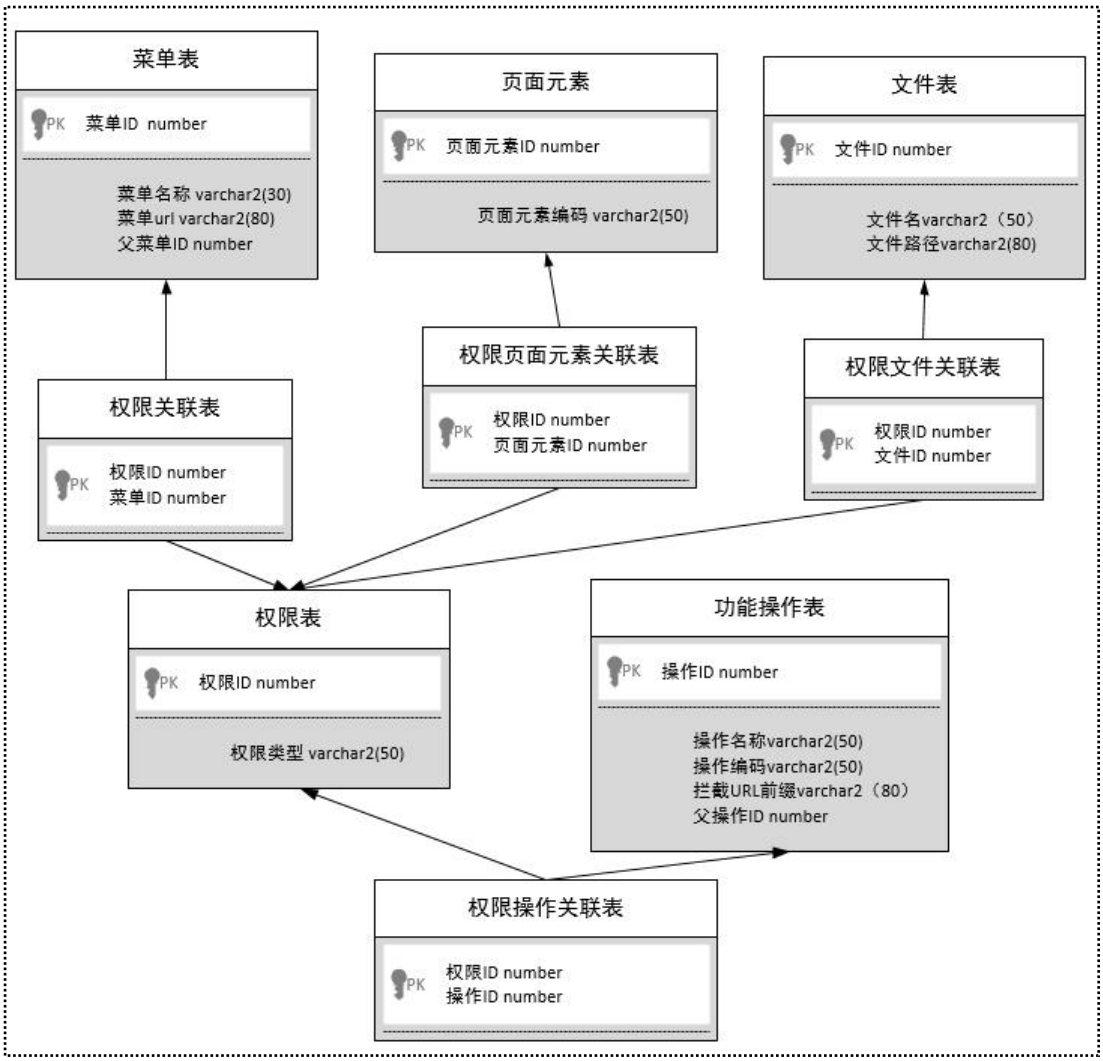


图 2-1 权限分类及关系图

其中权限表中有一列为“权限类型”，可根据类型的取值来区分是哪一类权限，即是访问菜单的权限、文件的修改编辑权限、功能模块的操作权限还是页面元素的可见性控制权限等。

菜单表与权限关联表、权限关联表与权限表，两者之间都是一对一的关系。文件表、页面元素表、功能操作等与权限表之间关系与菜单表同理。也就是每添加一个菜单，就得同时往菜单表、权限关联表、权限表这三个表中各插入一条记录。也可以不需要权限关联表，让权限表与菜单表直接关联，这样需要在权限表中新增一列用来保存菜单的 ID，权限表可以通过“权限类型”和这个 ID 来区分是哪种类型下的哪条记录。

RBAC 权限模型的扩展模型的完整设计图 2-2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

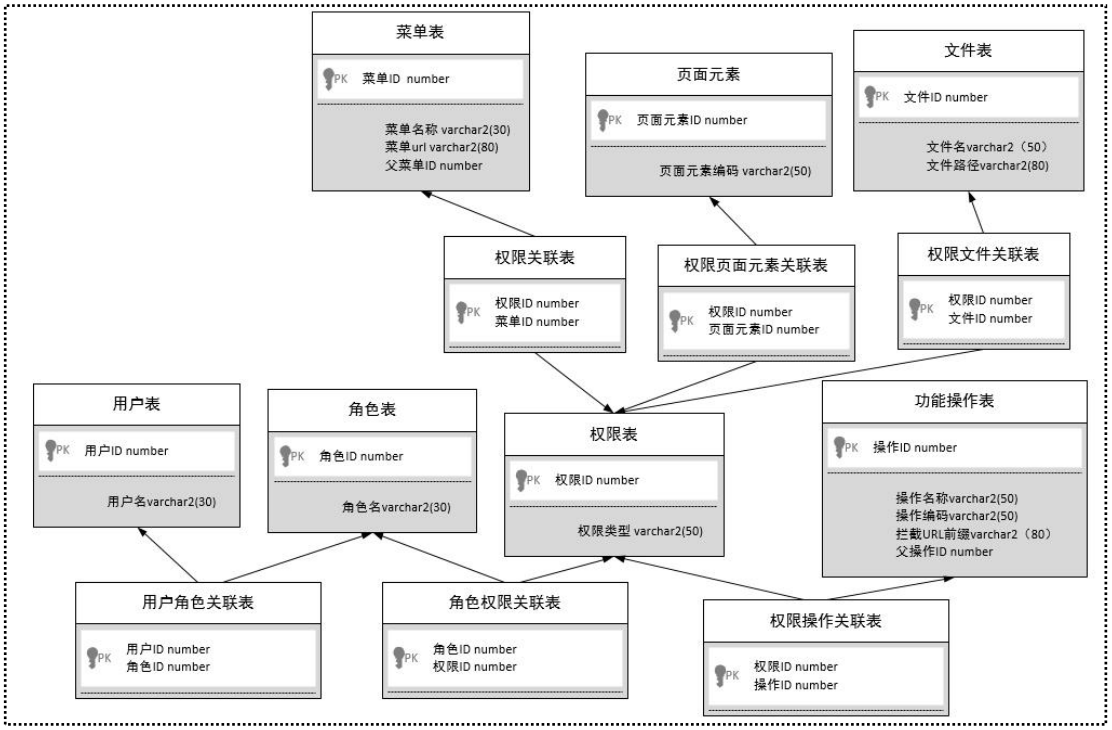


图 2-2 RBAC 权限模型的扩展模型完整设计图

2.2 增量同步

在一些大数据运用场景中，由于上游数据每天都在变化，用这些数据的下游系统需要每天刷新这些变化的数据，当数据量小时候，简单直接的方式就是每次全量同步[14]更新数据，但随着业务的增长，数据量大幅度递增时，每次的全量更新数据将是耗时耗力的，也是大家无法忍受的。此时，就需要一种解决方案变全量同步为增量同步。

数据增量同步[15-19]，是一种高效的数据同步技术，在进行数据同步时，采用一定的算法对上游数据进行差异性划分，以单条数据为最小处理单位，将下游系统数据与上游系统数据进行比较，把有差异性的部分进行同步，与全量同步相比，这种同步方式大幅度的减小了每次同步的数据量，提高了同步效率，减小了系统负担。此外当数据同步中出现丢失或损坏等意外情况时，可迅速恢复到上一次同步的数据版本。

系统各数据库按照相同的规则对数据进行划分，便于进行差异性对比。每次同步时，对文档数据按照算法进行检验和查询，通过对文档数据块的校验码

中国知网 https://www.cnki.net

计算和数据命令的组织，将上游系统和下游系统之间差异数据信息已消息的样式进行传输，在之前同步数据基础上进行差异性数据增量同步。增量同步交互流程如图 2-3 所示：

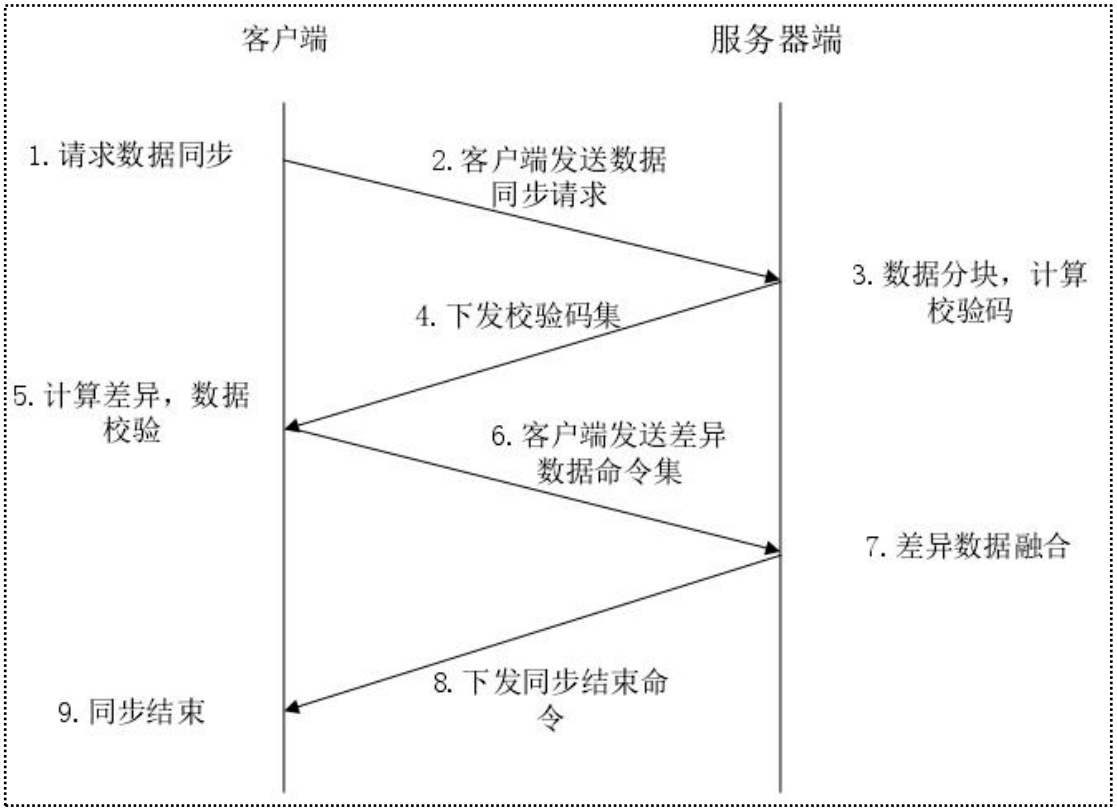


图 2-3 增量同步交互图

2.3 消息队列（MQ）

消息队列（MQ）[15]是一种应用程序对应用程序的通信方法。应用程序通过读写和检索出入队列的针对应用程序的消息来通信，而无需专用连接来链接它们。消息传递指的是程序之间通过在消息中发送数据进行通信，而不是通过直接调用彼此来通信，直接调用通常是用于诸如远程过程调用的技术。

消息队列中间件是分布式系统中重要的组件，主要解决应用耦合、异步消息、流量削锋等问题，实现高性能、高可用、可伸缩和最终一致性架构。通常使用较多的消息队列有 ActiveMQ、RabbitMQ、ZeroMQ、kafka、MetaMQ、RocketMQ。在实际应用中常用使用场景有异步处理、应用解耦、流量削锋、日

中国知网 https://www.cnki.net

志处理和消息通讯五个场景，接下来将对应用解耦和日志处理进行简单的介绍。

1、应用解耦

应用解耦，就是将原来直接连接的系统，通过消息队列来连接，减少系统之间的联系，降低直接访问失败导致异常的可能性。

以下是某订单系统应用案例：

场景说明：用户下单后，订单系统需要与库存系统做交互。传统做法是，订单系统调用库存系统接口。如图 2-4 所示：

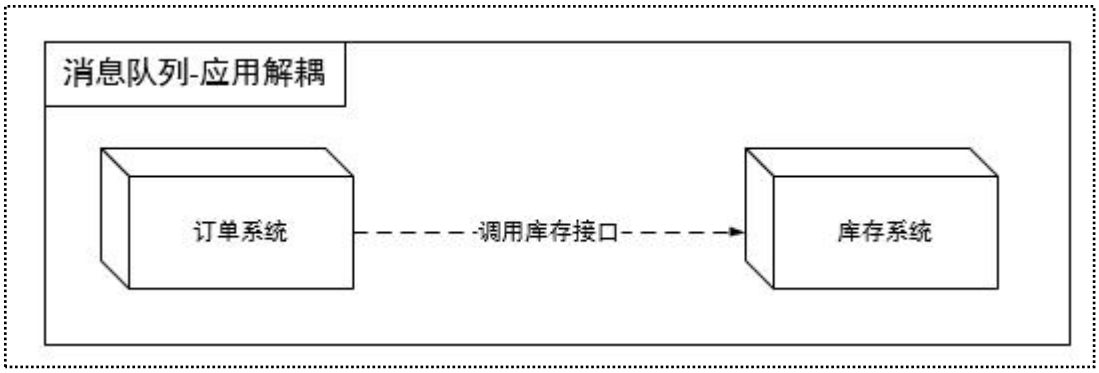


图 2-4 订单系统调库存系统接口

其特点如下：

如果库存系统出现问题无法访问，则订单将不能成功削减库存，从而导致订单失败；订单系统与库存系统高耦合。

引入消息队列的解决方案如图 2-5 所示：

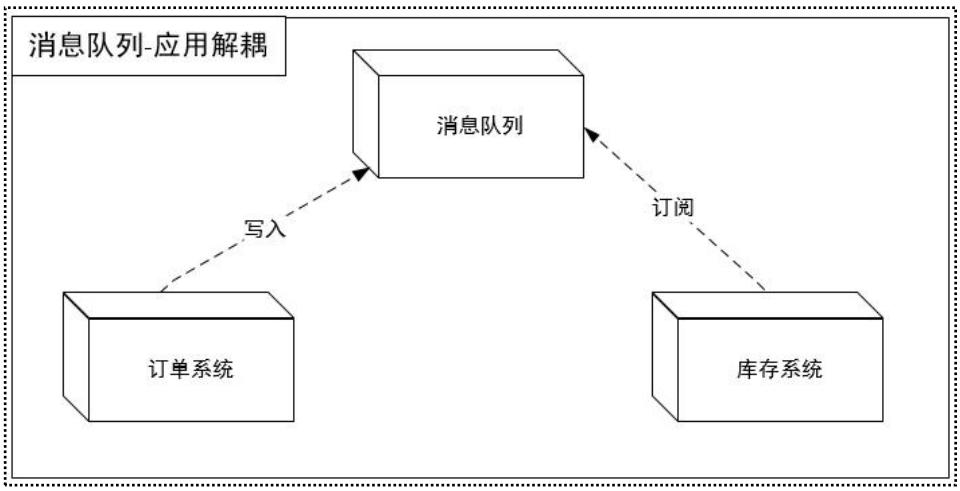


图 2-5 引入消息队列方案

1) 订单系统：当用户操作下单后，订单系统将消息写入消息队列，并返

中国知网 https://www.cnki.net

回用户订单已成功下单；

2) 库存管理：订阅下单的消息，采用订阅的方式，获取用户下单信息，库存系统根据获取信息，进行削减库存操作；

3) 异常处理：如果下单时库存系统出现问题不能正常使用，也不会影响到用户正常下单，订单下单后，订单系统写入消息队列就不再关心后续的操作。订单系统与库存系统通过消息队列实现解耦。

2、日志处理

日志处理[25]是指将消息队列用在日志处理中，比如 kafka 的应用[26]，解决大量日志传输问题，架构简化如图 2-6 所示：

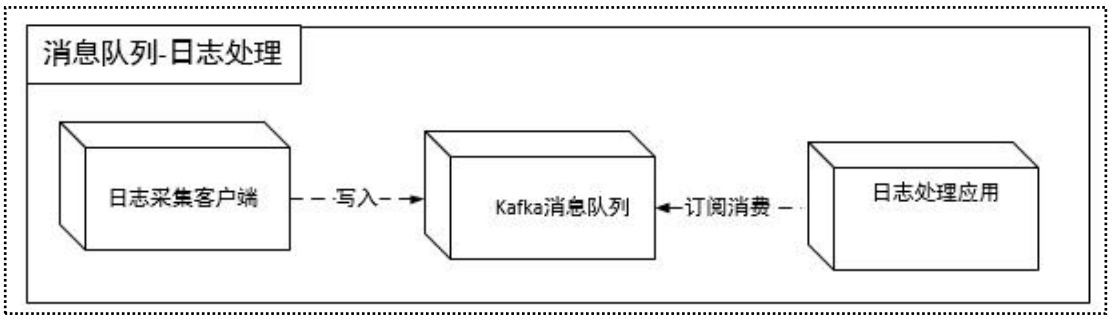


图 2-6 日志处理架构

1）日志采集客户端，负责日志数据采集，定时写入 Kafka 队列；

2）Kafka 消息队列，负责日志数据的接收、存储和转发；

3）日志处理应用，订阅消费 Kafka 队列中的日志数据。

2.4 封锁机制

封锁机制，是实现并发控制的一个非常重要的技术。封锁是使事物对它要操作的数据有一定的控制能力。封锁具有 3 个环节：第一个环节是申请加锁，即事物在操作前要对它将要使用的数据提出加锁请求；第二个环节是获得锁，即当条件成熟时，系统允许事物对数据加锁，从而事务获得数据的控制权；第三个环节是释放锁，即完成操作后事物放弃数据的控制权。基本的封锁类型有两种：排它锁和共享锁。

1、排它锁，也称独占锁或写锁。一旦事务 T 对数据对象 A 加上排它锁，则只允许事务 T 读取和修改对象 A，其他任何事务既不能读取和修改，也不能

中国知网 https://www.cnki.net

再对 A 加任何类型的锁，直至 T 释放 A 上的锁为止。

2、共享锁，又称读锁。如果事务 T 对数据对象 A 加上共享锁，其他事务对 A 只能再加共享锁，不能加排它锁，直到事务 T 释放 A 上的共享锁为止。

排它锁和共享锁都是加在数据对象上的。封锁对象可以是逻辑单元，也可以是物理单元。封锁对象的大小，称为封锁粒度。

在关系型数据库中，封锁对象可以是属性值、属性值的集合、元组、关系、直至整个数据库；也可以是一些物理单元，例如页（数据页或索引项）、块等。封锁对象可以很大，比如整个数据库加锁，也可以很小，比如只对某个属性值加锁。

2.5 其他技术

1、 B/S 体系结构

B/S 结构即 Browser/Server（浏览器/服务器）结构，是对 C/S 结构即 Client/Server（客户机/服务器）结构的一种变化或改进结构。相对于 C/S 软件体系结构来说，B/S 结构有诸多优点[28]：

1）简化了系统的开发和维护。对于不同的客户端，C/S 结构编程工作量较大，需要编写不同的程序。而 B/S 结构只需通过安装通用浏览器方式就可以实现通用，所有的开发、升级、维护等工作都集中在 web 服务器端，不需要进行多次开发，大大减少了系统开发和维护的工作量。

2）简化了客户端。C/S 结构的客户端具有显示数据和处理数据的功能，任务过重。而 B/S 结构的客户端把事务逻辑处理部分分给了 web 服务器，不再负责处理复杂计算和数据访问等关键事务，只负责显示部分，任务大大减轻。

3）移植性。一般来说 C/S 系统对不同工具开发的应用程序互不兼容，难以移植到其他平台上运行。而 B/S 系统在客户端安装的是通用浏览器，不存在移植性问题。

4）保障系统的安全性。C/S 系统中的客户机直接与服务器相连，非法用户很容易通过应用程序侵入系统，并对服务器数据库进行操作，这给系统的安全性带来了极大的隐患。B/S 系统在客户机和服务器之间增加了一层 web 服务器，使两者不再相连，客户机无法直接对数据库操作，可有效地防止用户的非法侵入。

中国知网 https://www.cnki.net

5）使用简单，界面友好。C/S 用户的界面是有客户端软件所决定的，其使用方法和界面各不相同，难以使用。而 B/S 用户的界面都统一在浏览器上，浏览器易于使用，界面友好，一劳永逸的解决了用户的使用问题。

6）灵活性。C/S 系统模块中每一部分的变动均要影响其他模块的变动，系统升级困难，灵活性差。B/S 系统各层之间互相独立，任何一层的改变不影响其他层的功能，系统改进非常容易，灵活性好。

基于 B/S 结构的诸多优点，本文采用 B/S 结构实现。

2、 动态表单

动态表单根据人员的配置可动态变化主字段（包括名称和类型）、表单字段、表单布局等信息，这些信息都以元数据的方式保存。有操作方便的图形化 WYSIWYG(所见即所得)的模板设计器[14]，可以避免让业务人员直接编写模板代码，特性如下：

1）可视化的模板设计区域，可通过鼠标拖拽、缩放、选择元素，可通过键盘来编辑元素。

2）提供与模板结构信息对应的区域编辑功能，包括 table、text、tab 等控件以及 filed、parameter 等占位符。

3）提供与模板的纯逻辑控制信息相对应的逻辑控制编辑功能，包括条件控制编辑、循环控制编辑、包含信息编辑。

4）提供与模板样式信息相对应的字体、颜色填充、长度、宽度等样式的编辑功能。

5）提供预览模板的功能。

2.6 本章小结

为了给接下来的阐述打好理论基础，本章对系统设计实现中将会使用的主要技术手段进行了简单的介绍，其中所涉及的技术有 RBAC（基于角色访问控制）的相关技术理论、增量同步的技术理论、MQ（消息队列）的常用应用场景介绍以及 B/S 和 C/S 的对比分析等。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 系统分析与设计

本章首先明确设计目标，然后围绕目标进行需求分析，之后根据分析制定整体结构，最后详细阐述各部分的设计。本课题设计的基于角色的在线协作通用办公工具在采用传统 RBAC[11-15]进行角色访问控制同时，充分考虑到其基于配置文件新增权限路径的局限性，将权限资源配置界面化，可灵活的在模块管理对权限菜单路径进行配置。采用增量式同步方法，更加高效的同步数据，资源利用率明显提高。

3.1 需求分析

需求分析[35]是软件开发的基础，本小节从系统非功能性需求和功能性需求两个方面展开，对在线协作工具进行了业务角度的需求分析。

3.1.1 系统非功能性需求

非功能性需求，是指用户对软件运行环境、资源约束、质量属性、外部接口等方面的要求或期望，是以一些条件判断系统运作情形或其特性，而不是针对系统特定行为的需求，包含性能需求、可靠性需求、易使用性需求、安全性需求、运行环境约束、外部接口、可配置性、可扩展性、可移植性等。本系统在易使用性、安全性、可靠性、可移植性方面有如下非功能性需求：

1）可靠性：在数据量较大时，保证数据同步传输和显示的高效性和准确性。

2）安全性：个人信息以及其他一些资源均属于敏感信息，所以对安全性是有一定要求的。对用户进行角色分级，不同角色等级权限不一样，可查看使用的工具中功能模块均不同，在源头上切断对信息的查看操作可能，保障数据安全。操作中凡是涉及访问数据库的操作，都需要校验相应的权限，严格禁止非授权访问数据库。

3）易使用性：工具功能划分明确，灵活易操作，用户操作符合大众操作习惯，可通过简单拖拽方式达到自定义效果，使大部分用户首次看到页面就理

中国知网　https://www.cnki.net

解该怎么操作。对复杂的操作有操作提示，对于常见的功能有 demo 实例。

4）可移植性：用户在不同的平台，基于不同版本的浏览器均可兼容查看操作数据。并考虑将来向其他平台设备移植。

3.1.2 系统功能性需求

通过对基于角色的在线协作通用办公工具的非功能性需求分析，接下来对在线协作工具做出进一步功能需求分析。

在各高校中，经常会有需要收集基础数据的时候，比如面对刚入学的学生收集个人基本信息进行建档，或教师的职称评级，需要收集老师的个人信息及研究成果。通常相关工作人员习惯性方法是做样表，列出表头数据框架，然后发送给需要填充数据的个人，等他们返回各自的表后，分别复制粘贴到总表中。整个过程极其繁琐，甚至多需要反复人工核对数据以确保数据准确性。本课题设计的基于角色的在线协作通用办公工具可以解决这些问题痛点，是一款面向高校工作人员的数据存储、查询、统计的工具，本工具可以设计、编辑日常办公中常用的 Word 富文本文档、Excel 电子表格文档，可以使教师或者行政工作人员快速上手、高效协作。协作工具主要实现针对不同用户群体，展示不同使用功能模块，可对不同数据资源进行匹配、收集操作的功能，即满足普通用户可自定义生成、查看或填充表单，管理员用户还可根据权限划分进行数据全局或部分的匹配、查看等操作需求。

用例图[36]是一种可视化工具，它是指由参与者（Actor）、用例（Use Case），边界以及它们之间的关系构成的用于描述系统功能的视图。用例图（User Case）是外部用户（被称为参与者）所能观察到的系统功能的模型图，是系统的蓝图，同时也是分析系统需求的有力工具，在线协作通用办公工具的用例图如图 3-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

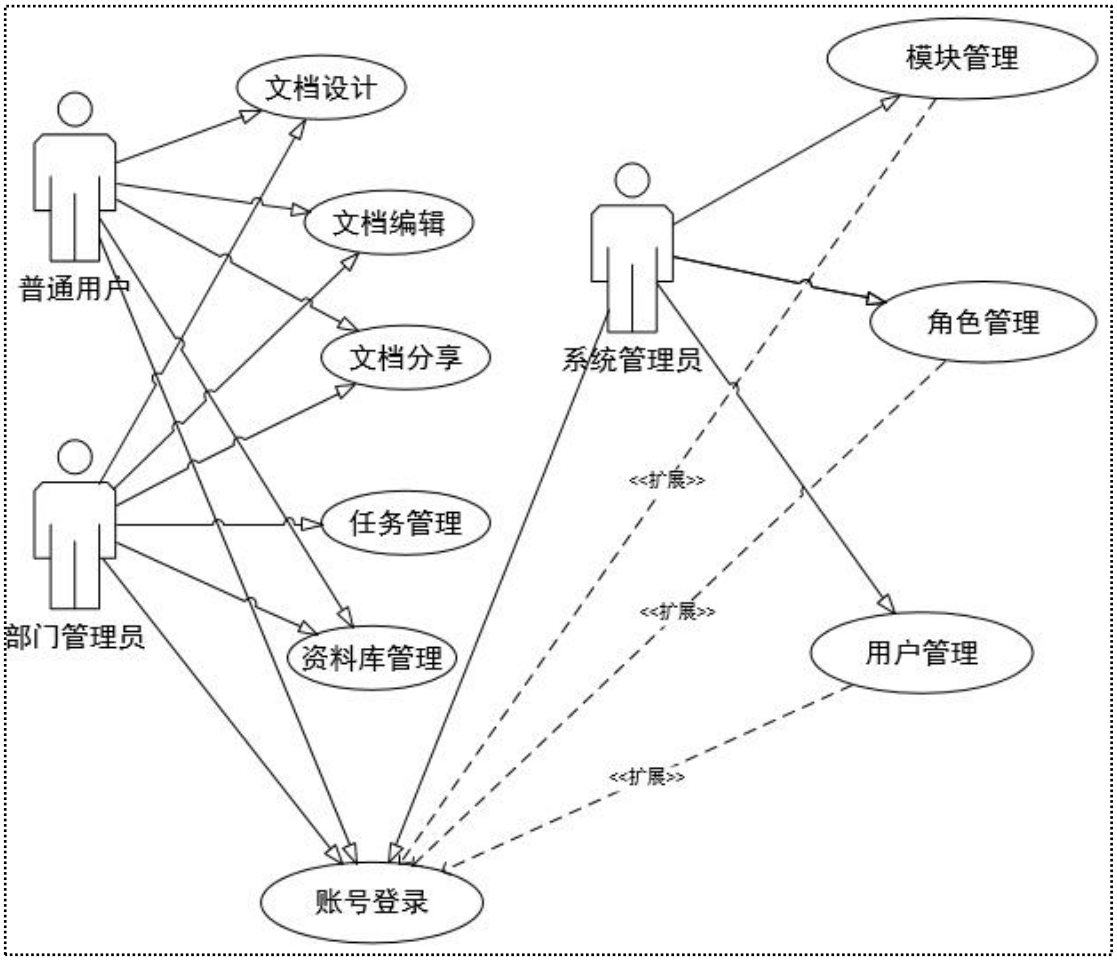


图 3-1 在线协作通用办公工具用例图

图 3-1 中主要的参与者有系统管理员、部门管理员和普通用户。主要用例分别是模块管理、角色管理、用户管理、文档设计、文档编辑、任务管理和资料库管理。各参与者所包含的用例及功能详情如下：

1、系统管理员：主要负责模块管理、角色管理和用户管理模块。可对权限、角色、用户基本信息进行配置和维护，并通过创建用户、角色的方式，为不同的角色绑定不同的权限，根据用户职位等信息为不同部门或等级的用户绑定不同的角色。

1）模块管理：具备新增、修改、删除权限路径配置的功能。在工具中新增功能模块时，可在该模块中创建对应的路径关系，设置名称、显示顺序、上下级关系、来源、图标、类型（即是页面还是单个的元素）。对于已创建的资源，在该模块可进行修改、禁用、删除或管理下级操作。

中国知网 https://www.cnki.net

2）角色管理：具备创建角色，查看角色包含的用户，以及对不同角色授权的功能。授权操作过程中，如果角色间存在继承关系，可进行继承角色权限的操作，已创建的角色下拉列表形式展示，可通过名称进行模糊查询。此外通过分类菜单样式展示权限，进行层级间的选择。

3）用户管理：可批量导入或单个录入用户与角色的匹配关系，此处用户基础数据同样可通过批量导入或新增单个用户方式获取，对已存在用户配置进行查看修改基本数据、密码重置、功能或数据授权等功能操作。其中功能授权为按照角色或者具体的功能权限给用户授权，而数据授权可以控制用户能够看到的数据范围，如某个部门的、某个学院的、某个学校的等。

2、普通用户：可对文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理模块进行操作。通过选择文档类别（电子表格、富文本文档），对文档进行设计，并按照不同控制粒度把文档分享给指定人群，实现对应协作用户组的文档协作编辑。对已完成编辑的文档会在资料库中以列表的形式展示，用户可以在该模块中对文档进行筛选，并通过勾选一个或多个的方式将文档分享给指定的个人或群组。

1）文档设计：该模块是生成文档的基础设置，可以选择对表格、表单或富文本进行设计。设计完成之后，通过协作功能模块，选择协作对象，实现对文档的多人协作，同时可对表、富文本进行不同粒度的权限控制，如协作成员可分别操作不同的富文本章节，最终实现整个文档的共同编辑。

a、表格设计：该模块会预设很多表格操作中常用的字段，支持新增，其中字段名称和数据库中已有数据词典字段名称存在映射关系，用户设计表格时，可在此页面先勾选使用字段，点击预览或生成表格，选中的字段名称会自动带出到表格中，并呈现在页面下方，使用户直观的看到设计效果。

b、表单设计：表单的样式更为灵活，采用所见即所得的方式[14]，提供 table、tab、variable、text 等控件，可通过拖拽的方式，灵活编辑多样性的表单，操作简单易学。

c、富文本设计：不同于表格和表单的设计，富文本的设计主要侧重于整体内容框架的设计，在设计期间超级用户（这里每个文档的发起者，我们均称为超级用户，对文档拥有最大操作权限）会把文档结构列出来，便于划分协作权限粒度。

2）文档编辑：该模块主要满足用户的多样化编辑需求，在已完成的设计

中国知网 https://www.cnki.net

文档基础上，进行内容和样式编辑。与通常我们使用的 excel 或 word 非常类似，却比 excel、word 更轻量，只罗列出了常用的编辑工具功能。与设计模块衔接，既可以在设计阶段完成时选择直接进行协作设置跳转到编辑环节，也可以在文档编辑模块选择本地导入或接收文档进行编辑。用户可以在这里对表或富文本进行编辑操作，调整展示顺序或者对某些部分字体进行调整，加入简单公式等。

3）任务管理：该模块以文档为单位，记录每个文档协作的进度，超级用户通过查看明细，查看已完成与未完成用户情况，并对未完成用户，可进行发送消息提醒的操作。

4）资料库管理：该模块管理存储在系统数据库中的所有文档，以及从本地直接导入的文档或图片材料，用户可以通过条件进行筛选，并将一个或多个目标文档或图片材料，分享给指定的个人或群组，此时接收材料用户对于文档仅有只读权限，不可编辑。

3、部门管理员：拥有所有普通用户的操作权限，同样可对文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理功能模块进行操作。区别于普通用户，部门管理员在查看任务管理和进行数据匹配时，拥有更大的数据权限，如普通用户权限内仅可对个人数据进行查看、匹配和编辑，而部门管理员可以对部门内所有人填充的数据进行查看、匹配和编辑。

3.2 系统整体架构设计

本课题对基于角色的在线协作通用办公工具的设计过程采用自顶向下，由整体到部分的设计方法，所以首先阐述对整体架构的研究与设计。本节分小节论述了在研究与设计在线协作工具过程中的几个关键点，通过对这些重点内容的论述反映出在线协作通用办公工具设计的大体过程与核心思想。

3.2.1 系统整体架构设计

基于以上对在线协作通用办公工具的需求分析，将在线协作办公工具业务功能主要分为文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理四个独立的模块，并通过权限控制实现不同级别用户在四个模块的操作权限各不相同，因此在线协作办公工具还包含一个非常关键的辅助功能模块基础管理。

中国知网 https://www.cnki.net

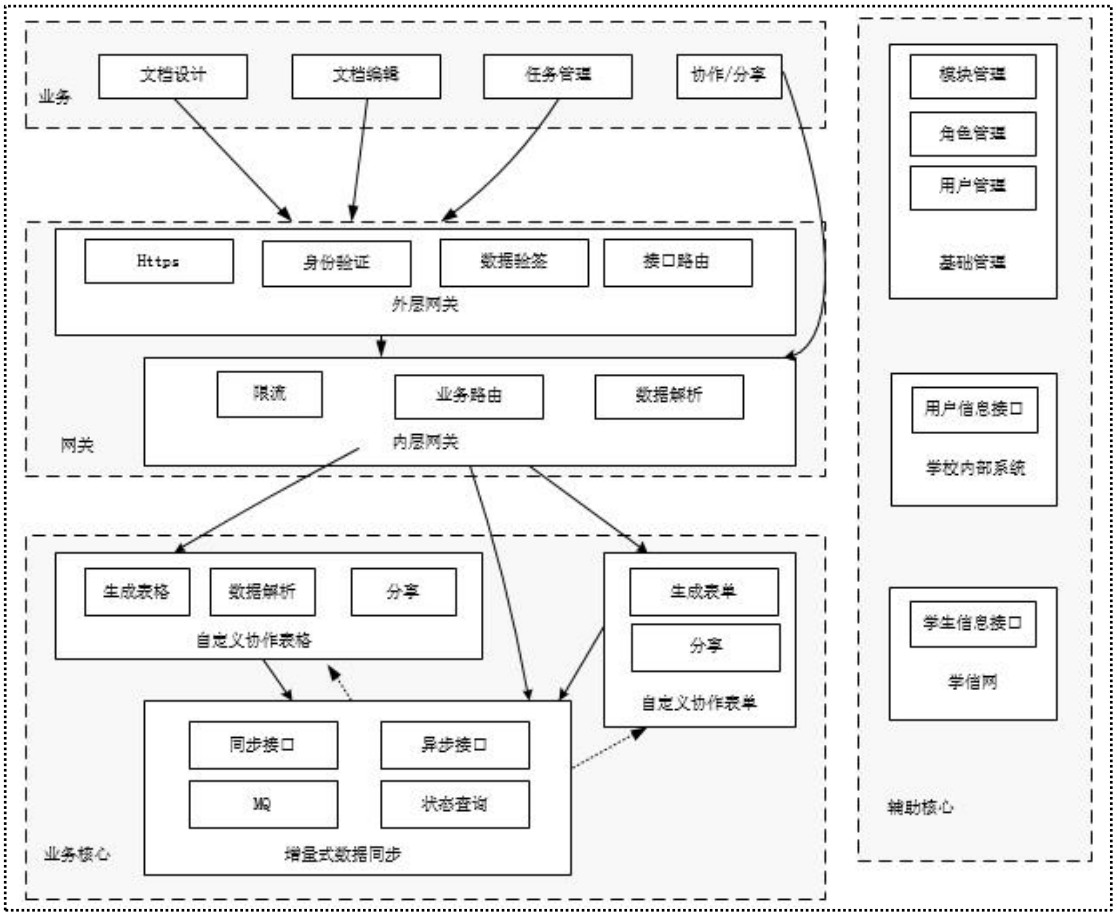


图 3-2 在线协作通用办公工具整体架构图

从技术实现来看，该系统可以分为三大部分，分别是角色权限控制、数据处理、提供用户访问接口，三者之间通过数据库联系在一起。本小节从这三方面入手分别介绍系统架构设计。在设计在线协作通用办公工具前，已经定义好了各模块之间的接口，使得各模块可以实现高内聚低耦合，模块之间相互独立，而又通过接口紧密连接。图 3-2 展示的是在线协作通用办公工具的整体架构图。

如图 3-2 所示，基于角色的在线协作通用办公工具系统架构主要分为四大部分：

1、业务模块。直接面向用户操作的部分，主要包含文档设计、文档编辑、任务管理和协作/分享。业务模块研究与设计将在本章 3.2.3 小结进行详细阐述。

2、网关模块。包括内部网关和外部网关两部分，外部网关主要对用户登录进行验证，保证安全情况下用户可以顺利登录，内部网关主要是对工具系统内部数据顺利流转的一个控制，比如在数据量大的时段进行限流等。

中国知网 https://www.cnki.net

3、业务核心模块。此部分呈现了主要业务文档设计和文档编辑过程中采用增量式数据同步方法实现数据实时同步的基本结构情况。

4、辅助核心。在整个业务功能模块的正常运作下，起到关键作用的辅助模块，包括基础管理（模块管理、角色管理、用户管理）实现不同级别用户操作业务场景不同目的。

3.2.2 角色权限控制与模块管理相结合

1、RBAC 的权限管理模式

权限管理是通过配置文件来处理的，大概流程是这样的，把权限赋予多个用户组（角色），然后每个用户组对应着多个用户 ID，每次访问页面的时候，都会读取配置文件信息，判断登录用户 ID 属于哪个用户组，然后在页面判断这个用户组是否有访问这个链接的权限。这样会带来以下几个问题：

1）每次更新配置文件，都要重新上线，繁琐并具有一定风险性；

2）没有图形化界面，配置权限困难；

3）页面太多的 if 判断句，造成代码可读性差。

2、RBAC 与模块管理相结合

本课题针对 RBAC[11-15]的一些问题，与老师和同学进行了深入探讨，最终 RBAC 与模块管理相结合的改进模式得到大家认同。所谓的 RBAC 与模块管理相结合就是将权限配置界面化，新增功能模块资源管理，通过配置权限名称、所属模块、层级关系、权重、URL 地址等来实现在权限管理中新增权限配置，不需要在通过新增配置文件上线来实现权限配置。而当一个用户 ID 对应多个权限组时，我们以各组的合集权限为用户对应的最终权限。

采用用户一登录系统就判断权限的方式，根据用户的权限开启相应的功能入口，不同权限用户看到的页面是不一样的。这样可以屏蔽掉用户没有权限的入口，用户只能看到自己权限所拥有的的入口，而并不知道该系统还有什么其他功能，一定程度上加强了数据的安全性。此外为了避免权限试探现象的发生，使用过滤器，在每次访问页面的时候，再重新判断一次权限。

3.2.3 系统功能模块设计

在线协作通用办公工具，遵循以用户为中心，简化用户工作流程的原则，设置了基础管理、文档设计、文档编辑、任务管理和资料库管理五个核心模块。在线协作通用办公工具整体功能模块图如图 3-3 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

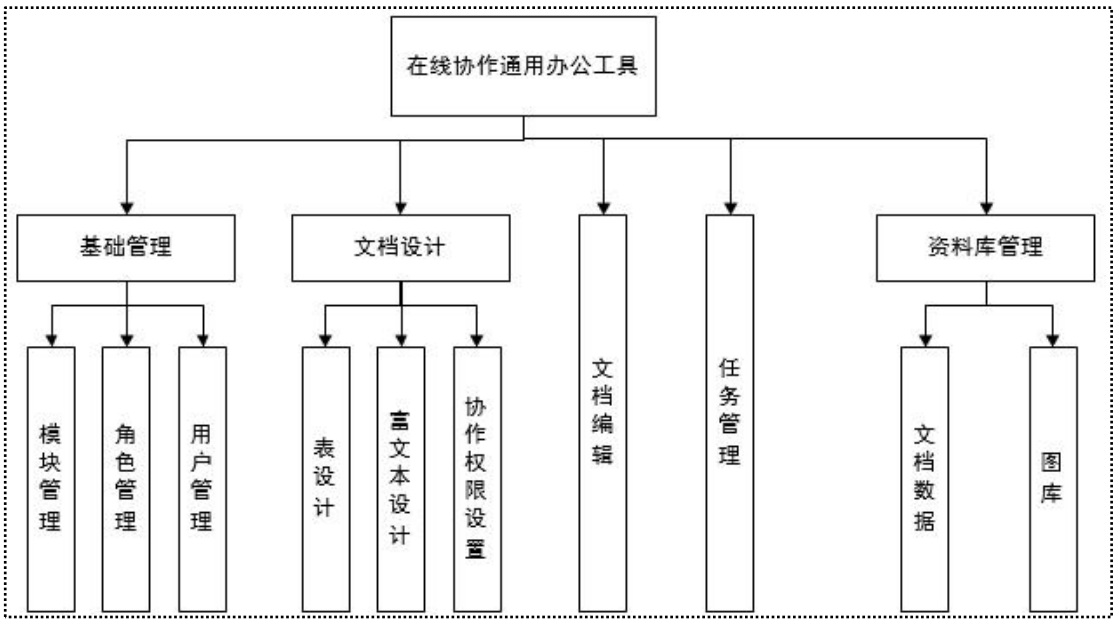


图 3-3 在线协作通用办公工具整体功能模块图

1、基础管理

在线协作通用办公工具，预期要实现不同级别用户具有不同操作权限，可见界面根据角色权限不同有所差异的效果，因此对用户账号的角色权限分配有非常严格的要求，这会影响到后续工作人员可以进行的操作、可操作的数据以及整体数据的安全性。在线协作工具中角色主要分为系统管理员、部门管理员和普通用户，根据所属部门工作职能不同对应赋予权限，采用用户+角色+权限方式决定用户的查询和操作权限。

基础管理包括模块管理、角色管理、用户管理 3 个模块，模块管理对整个系统功能模块权限路径进行管理，可新增或者修改权限路径及其他信息；角色管理用于将一批权限绑定到某个具体角色上，便于权限分配；用户管理用于维护用户基本信息，并给用户分配角色权限和可操作的数据。

1）模块管理

业务描述：该模块用来配置权限管理部分的权限树，不需要在经过研发来写配置文件，通过新增有层级的具体菜单、功能模块、节点或者页面按钮的访问路径，来实现权限树的展示，对已有的配置进行查询、修改或删除配置信息，将有效配置为无效，父模块管理下级资源路径配置等操作。业务功能如表 3-1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 模块管理业务功能

编号	功能名称	功能描述	操作权限
1	添加	新增功能模块的访问路径，以方便权限配置	系统管理员
2	查询	查询某系统所有下级，便于进行修改删除等操作	系统管理员
3	修改	在信息有变更时，对已有的资源配置进行修改	系统管理员
4	删除	删除已经不再使用的资源配置	系统管理员
5	管理下级	用于父级对子模块的管理	系统管理员

2）角色管理

业务描述：新建角色，为角色绑定权限，角色与角色之间如果存在继承关系，可进行继承操作，查看角色已授权的用户，根据角色名称或 ID 查询已有角色，对已配置角色信息发生变化的进行修改。业务功能如表 3-2 所示：

表 3-2 角色管理业务功能

编号	功能名称	功能描述	操作权限
1	添加角色	添加新的角色，绑定权限，适用于用户需求	系统管理员
2	查询	对已有的角色通过角色名称或角色 ID 进行查询	系统管理员
3	修改	在角色信息有变更时，对已有的角色信息进行修改	系统管理员
4	授权功能	为角色绑定权限，可进行继承其他角色操作	系统管理员
5	授权用户	查看该角色，包含的用户，可进行移除用户操作	系统管理员

3）用户管理

业务描述：该模块为用户基本信息，可通过新增或批量导入的方式导入用户基本信息。针对已有的用户信息，可进行联系方式等基本信息修改，密码重置，以及角色权限绑定和数据授权操作。业务功能如表 3-3 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-3 用户管理业务功能

编号	功能名称	功能描述	操作权限
1	查询	对已有的用户通过用户姓名、用户 ID、手机号进行查询	系统管理员
2	修改	在用户信息发生变更时，对信息进行修改	系统管理员
3	重置	重置密码，当用户忘记登录密码时，帮助用户重置登录密码	系统管理员
4	功能	功能授权，为用户赋予角色信息，从而绑定权限	系统管理员
5	数据	数据授权，指定用户可访问数据	系统管理员

用户登录的流程图设计如图 3-4 所示：

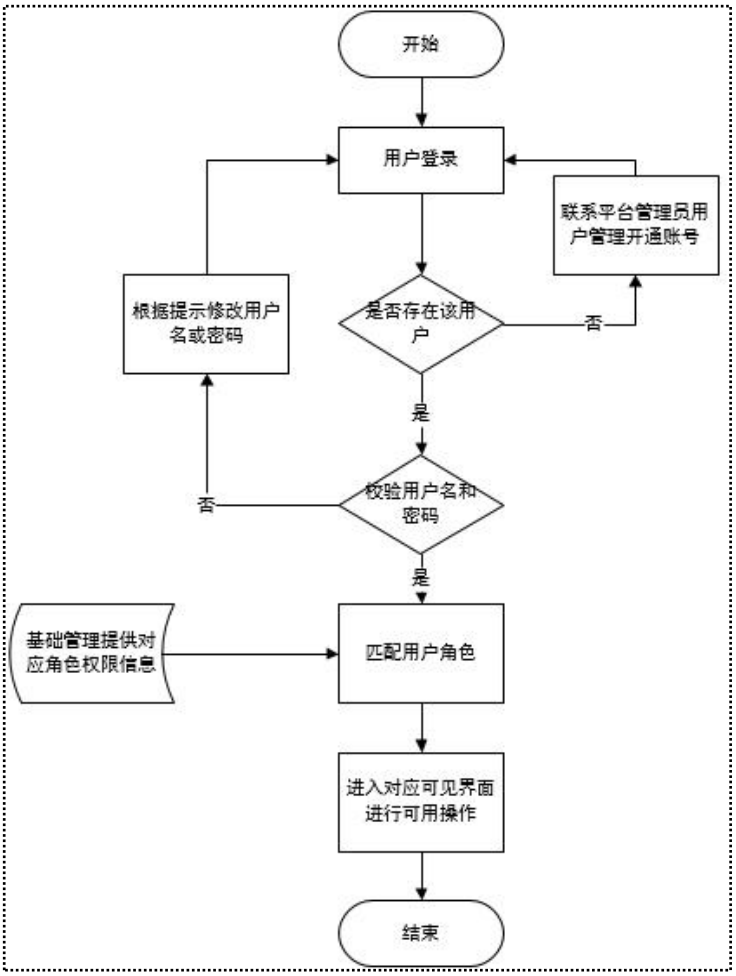


图 3-4 用户登录流程图

中国知网 https://www.cnki.net

以上基础管理的各个功能模块的共同作用，可以实现不同职位级别的用户顺利登陆后所看到的模块，可以进行的操作均不同的效果。每个用户只可以看到自己有权限可操作的部分，不会造成操作误解和界面显示的烦乱，友好性较高。

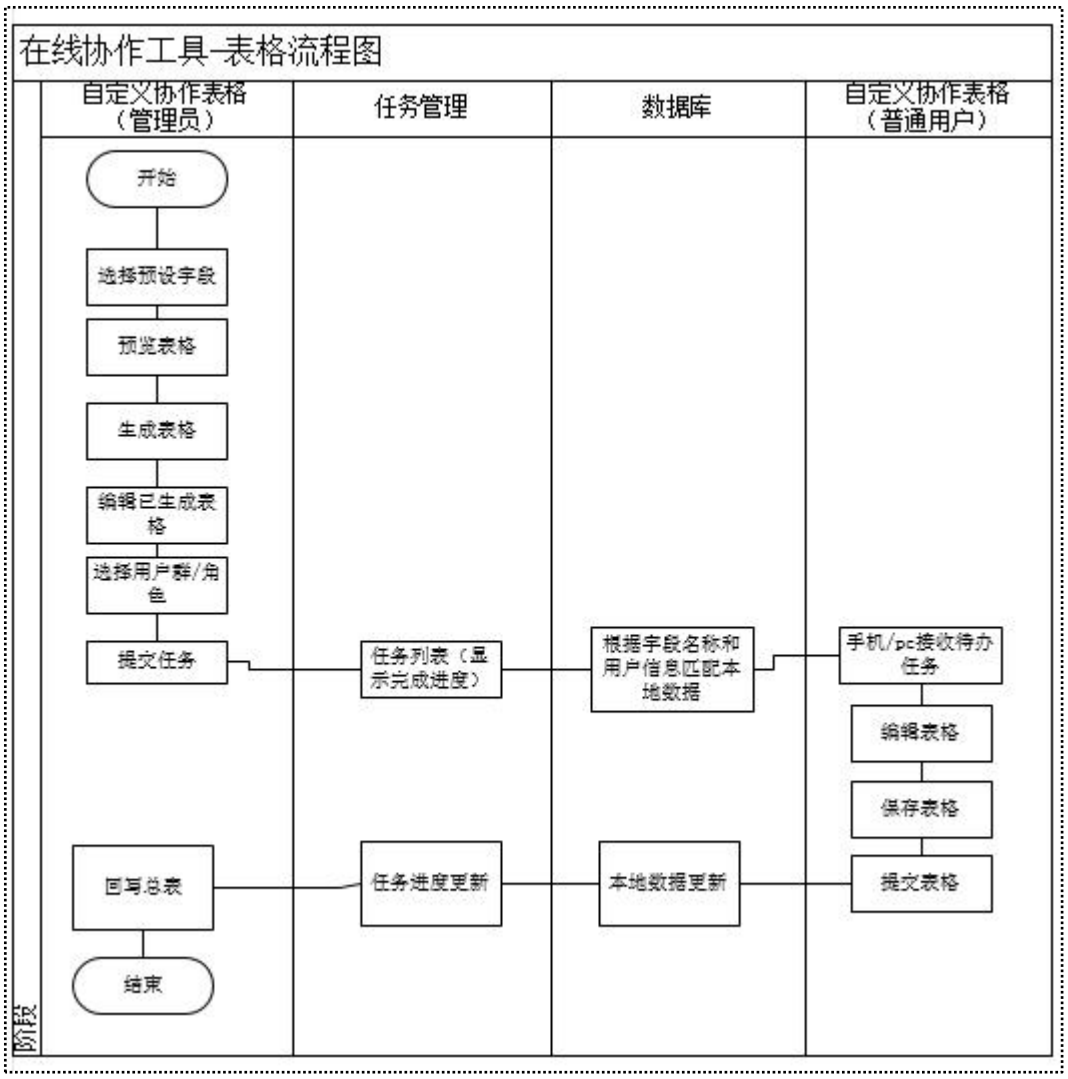


图 3-5 在线协作整体流程

2、文档设计

文档设计为本工具的主体部分，包括表格设计、表单设计、富文本设计三个模块。表格设计可以在选择预设常用表头元素基础上生成表格，并进一步设计，最终把表格对应指派给不同的个人或群体进行协作编辑；表单设计功能主要完成用户编辑电子表格的操作界面样式，跟表格设计整体流程类似，表单是

中国知网 https://www.cnki.net

更为灵活的一种表现形式，通过拖拽已有的控件，可生成表单，并进行协作编辑设置；富文本设计则侧重于文本内容结构的设计，便于灵活控制协作粒度。

1）表设计

表 3-4 表格设计业务功能

编号	功能名称	功能描述	操作权限
1	勾选预设元素	此处会罗列常用的表头元素，通过勾选方式添加到表格	部门管理员 普通用户
2	新增预设元素	对于后期发现常用的表头元素，添加到预设元素中。系统管理员可将元素新增到整个平台的预设元素中，而部门管理员只能把元素添加部门内部角色可见的页面的预设元素中，匹配部门数据	系统管理员 部门管理员
3	预览表格	勾选完预设元素之后，预览表格初始效果	部门管理员 普通用户
4	生成表格	预览之后没有问题，可生成并保存表格	部门管理员 普通用户
5	自定义设计表格	对已生成的初始表格，进一步设计，可新增表头元素、调整显示顺序	部门管理员 普通用户
6	新建表格	跳过勾选预设字段，直接通过添加列新增表头元素	部门管理员 普通用户
7	协作	将已设计完成表格，指派给指定用户或者角色人群，并设置协作粒度。操作匹配数据库中已有的需要协作编辑的信息。根据权限控制的用户不同数据权限用户可匹配数据量不一样，如系统管理员，可匹配全量数据，而部门管理员只能匹配可操作的部分数据	系统管理员 部门管理员 普通用户

业务描述：主要实现电子表格的表头及表数据的协作粒度设置的设计，表设计流程如图 3-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

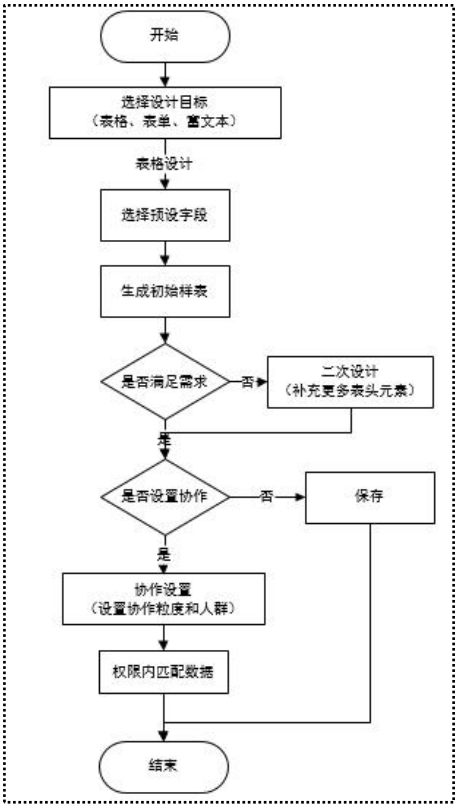


图 3-6 表设计流程图

2）表单设计

业务描述：表单是比表格更为灵活多样的表现形式，主要完成用户编辑电子表格的操作界面样式的设计，这里可以通过拖拽系统中预设控件的方法，形成表单，并指派给指定人群进行协作编辑，超级用户收集所有数据后，可进行编辑。业务功能如表 3-5 所示：

表 3-5 表单设计业务功能

编号	功能名称	功能描述	操作权限
1	拖拽预设控件	系统中会预设常用控件，可通过拖拽形式，形成表单	部门管理员、普通用户
2	预览表单	安置好控件后，预览表单样式效果	部门管理员、普通用户
3	生成表单	预览之后没问题的表单，生成并保存	部门管理员、普通用户
4	协作	把表单指派给指定人群，协作编辑表单	部门管理员、普通用户

中国知网 https://www.cnki.net

3）富文本设计

业务描述：针对文档格式内容进行框架结构设计，在设置协作时，可以结合结构设计进行粒度权限控制。业务功能如表 3-6 所示：

表 3-6 富文本设计业务功能

编号	功能名称	功能描述	操作权限
1	添加	添加主题，设计文档内容主框架结构，如标题章节划分	部门管理员 普通用户
3	保存	保存生成的文档框架在工具中	部门管理员 普通用户
4	协作	把文档指派给指定人群，设置用户编辑粒度，进行协作编辑	部门管理员 普通用户

3、文档编辑

文档编辑，此模块可对电子表格、富文本文档进行多样式编辑，用户已发布的协作文档、本地导入的文档或接收的需要协作编辑的文档均可在这里进行编辑。嵌入 excel 及 word 的常用工具栏，对表格或文本进行字体、样式、计算公式等的编辑。

4、任务管理

以列表样式展示已经设置协作的文档，显示协作进度，可以对未及时返回信息的用户，进行期限预警提醒，对未能顺利完成的任务，进行重新指派或作废操作，对所有数据可通过日志查询每一个状态变化的节点。所有数据支持通过任务 ID、任务名称、时间段、任务状态等字段进行查询。业务功能如表 3-7 所示：

表 3-7 任务管理业务功能

编号	功能名称	功能描述	操作权限
1	查询任务	通过任务 ID、任务名称、时间段、任务状态等进行任务查询	全部用户
2	查看任务进度	查看任务完成的进度，显示指定协作用户组已经有多少人完成，有多少没回复	部门管理员 普通用户
3	重新发布	对未能顺利完成任务或已经完成任务进行再次指派	部门管理员 普通用户

中国知网 https://www.cnki.net

（续上表）

4	作废	作废已发布、进行中、已完成等各个状态协作文档任务	部门管理员 普通用户
5	消息配置	设置到期预警，给即将到期还未完成用户发送消息提醒	部门管理员 普通用户
6	日志	记录任务每个状态变化的节点，操作时间以及操作人	全部用户

5、资料库管理

该模块包括所有设置协作的文档，以及本地导入的文档和图片材料，主要是数据的存储和展示，只支持查询、删除和分享操作。文档数据存储本地收集或接收填充的所有历史表格、表单和文本；图库存储上传的图片材料，图片的命名给出建议命名规则，便于通过名称搜索。通过名称、ID、时间等筛选条件，筛选目标文档或图片材料后，可通过勾选框进行选择，分享给目标人群，接收者仅具有只读权限。

3.2.4 数据库设计

数据库设计是系统开发的核心和基础，这里我们采用速度快、成本较低的 MySQL 数据库[37,38]，系统中包含图片在内的所有数据都按一定的数据结构存储在数据库中，它对数据提供存储、检索、维护等管理功能。设计一个结构合理、关联简洁、数据完备、可扩展性强的数据库不仅仅关系到数据库的执行效率，还对日后系统的升级扩展打好基础。

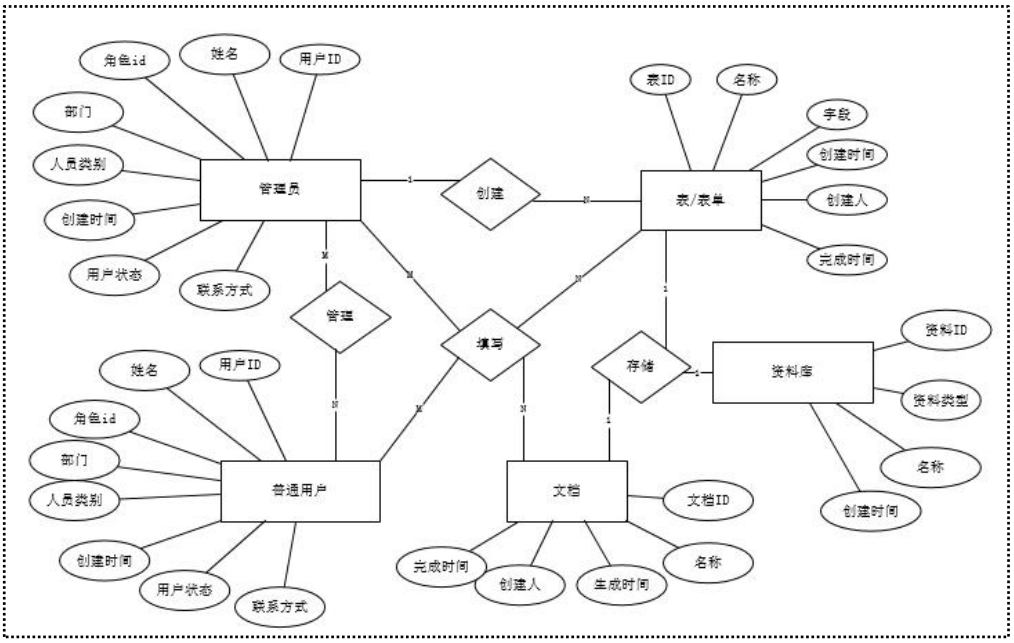


图 3-7 E-R 图

中国知网 https://www.cnki.net

1、E-R 图数据建模

通过 E-R 图对协作工具所涉及的数据和信息建模，确定各实体之间的关系从而对数据库进行概念设计。在线协作通用办公工具的主要实体关系如图 3-7 所示。

从图 3-7 的 E-R 图可以看出，主要的实体有管理员、普通用户、表/表单、文档及资料库，这里的管理员用户区别于系统管理员，仅是从文档创建角度而言，为所有文档的创建者，文档的超级用户我们这里称之为管理员用户。管理员用户可以创建或编辑表、表单、文档，并对其进行协作、存储操作，而其他协作成员只可进行编辑填写操作。

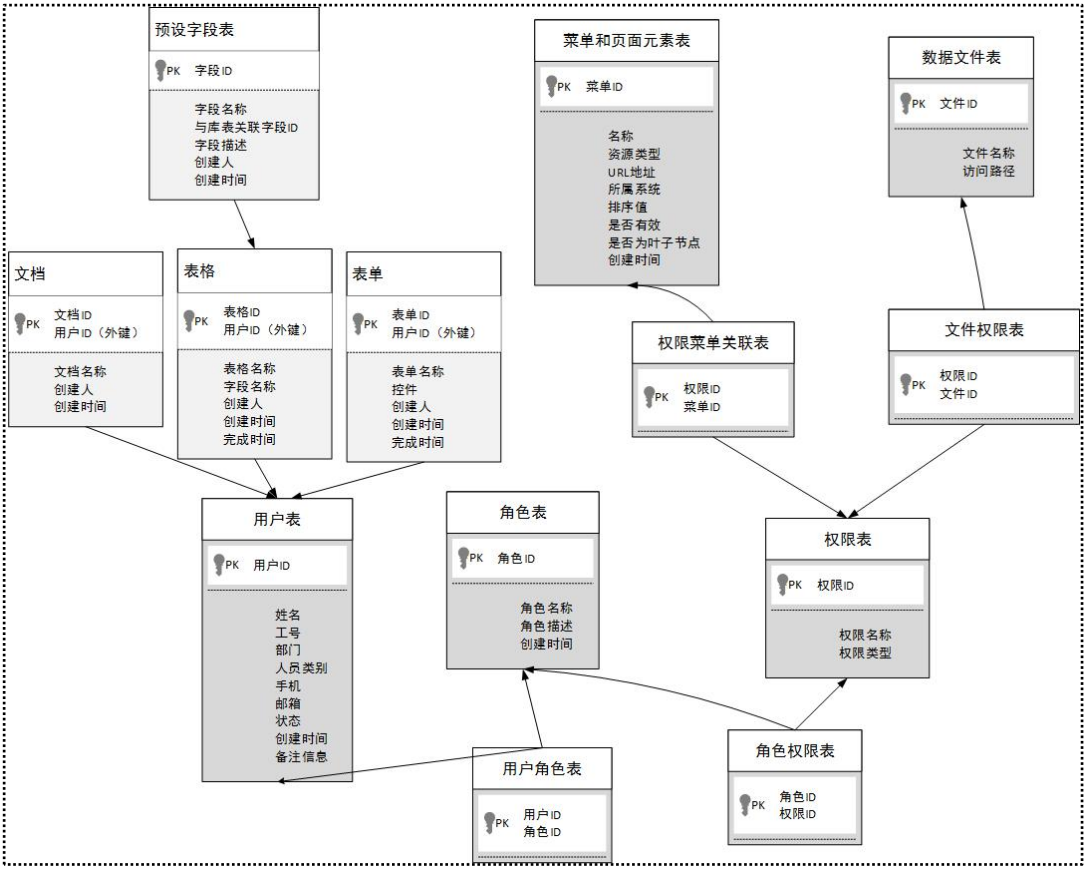


图 3-8 核心模块实体类图

管理员用户与表、文档之间关系为一对多的关系，即一个用户可以创建多个文档，而一个文档只能被一个用户创建；而在编辑填写文档时均是多对多的关系，即一个用户可以填写多个文档，同时一个文档可以被多个用户编辑；当

中国知网 https://www.cnki.net

文档在资料库进行存储时是一对一的关系，即一个文档仅会对应资料库中的一条数据。

2、核心模块的实体类图

通过基于角色的在线协作通用办公工具的核心模块业务流程和系统架构的分析以及 E-R 图信息建模的构建，上面给出部分核心模块数据表结构之间的关系如图 3-8 所示。

3、数据库表

1）用户表(acctUser)

表 3-8 用户表

字段	类型	描述
id	int(11)	用户唯一标识，主键
acct	varchar(20)	工号
name	varchar(20)	姓名
department	varchar(20)	部门
usertype	varchar(20)	人员类别，枚举值：学生、老师
createTime	int(11)	用户的创建时间，时间戳
state	varchar(20)	用户状态，标识启用还是禁用
mobile	varchar(20)	用户手机
createTime	int(11)	用户的创建时间，时间戳
state	varchar(20)	用户状态，标识启用还是禁用
mobile	varchar(20)	用户手机

2）角色表(acctRole)

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-9 角色表

字段	类型	描述
roleid	int(11)	角色唯一标识，主键
roleName	varchar(30)	角色名称
roleDescribe	varchar(30)	角色描述
rolecreateTime	int(11)	角色的创建时间

3）权限表(acctSideMenuPermission)

在该系统中，权限会被细化为两种权限，第一种是侧边栏的菜单和页面元素按钮或操作权限，第二种是数据文件的访问权限，如表 3-10 所示。

表 3-10 侧边栏菜单和页面元素权限表

字段	类型	描述
MenuId	int(11)	侧边栏权限唯一标识，主键
sideMenuName	varchar(30)	名称，菜单名称、页面元素或操作名称
sideMenuUrl	varchar(255)	侧边栏权限菜单 URL
sidemenutype	varchar(30)	资源类型,标识侧边栏为菜单、请求路径或页面元素
menuOrder	tinyint(3)	侧边权限菜单的顺序，展示的时候根据这个字段来排序
menusystem	varchar(30)	所属系统名称
sidemenuleafcode	int(1)	是否为叶子节点，1 为是，0 为不是
sidemenuvalid	int(1)	是否有效，1 为有效，0 为无效

4）用户角色表(acctUserRole)

表 3-11 用户角色表

字段	类型	描述
id	int(11)	用户 Id，外键，主键
roleId	int(11)	角色 Id，外键，主键

中国知网 https://www.cnki.net

5）角色-权限表(sideMenuRole)

表 3-12 角色-侧边栏权限表

字段	类型	描述
menuId	int(11)	权限 Id，主键，外键
roleId	int(11)	角色 Id，主键，外键

6）表格表（Table）

表 3-13 表格表

字段	类型	描述
tableid	int(11)	表格 Id，主键
id	int(11)	用户 id，主键，外键
tablename	varchat(30)	表格名称
columnname	varchat(30)	预设字段名称
name	varchat(20)	创建人姓名
tablecreatetime	int(11)	表格的创建时间
tableperformtime	int(11)	表格的完成时间

7）文档表（document）

表 3-14 文档表

字段	类型	描述
documentid	int(11)	文档 Id，主键
id	int(11)	用户 id，主键，外键
documentname	varchat(30)	文档名称

中国知网 https://www.cnki.net

（续上表）

name	varchat(20)	创建人姓名
documentcreatetime	int(11)	文档的创建时间

8）表单表（form）

表 3-15 表单表

字段	类型	描述
formid	int(11)	表单 Id，主键
id	int(11)	用户 id，主键，外键
formname	varchat(30)	表单名称
widget	varchat(30)	预设控件名称
name	varchat(20)	创建人姓名
formcreatetime	int(11)	表单的创建时间
formperformtime	int(11)	表单的完成时间

9）字段表（column）

表 3-16 字段表

字段	类型	描述
columnid	int(11)	字段 Id，主键
columnname	varchat(30)	字段名称
name	varchat(20)	创建人姓名
documentcreatetime	int(11)	文档的创建时间
relevanceid	int(11)	预留字段，与已有数据库中表数据存在映射关系的字段 id
columndescribe	varchat(225)	字段描述

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 本章小结

本章分别从系统总体设计、功能模块的详细设计以及系统数据库设计三个方面对基于角色的在线协作通用办公工具进行了全面的分析和设计。系统设计基于外部业务、网关及内部业务核心三个方面对系统架构进行设计，系统模块设计主要对系统的核心模块包括基础管理、文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理五个方面进行详细设计，最后对核心模块的数据表结构进行了详细的说明与介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 系统实现

在第三章中对基于角色的在线协作通用办公工具进行了需求分析和整体结构设计，接下来本章节将对系统各个核心功能模块的实现进行详细介绍。本系统基于 JavaEE 的 SSH 开发架构实现，前端采用了单页面应用技术，实现局部、异步的动态数据加载。核心功能模块包括基础管理、文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理五个部分。

4.1 基础管理模块实现

基础管理模块是系统的基础模块，包含模块管理、角色管理、用户管理。三个部分共同协作实现不同角色用户登录权限不同，所看到操作界面各不相同的效果。

采用 RBAC 权限管理模式，并新增模块管理，将权限配置界面化，不需要通过新增配置文件上线的方式实现权限配置。把权限赋予多个角色，访问时首先读取配置信息，判断登录用户 id 属于哪个角色，然后在页面判断这个角色是否有访问这个链接的权限，展示用户相应的操作权限。为了避免权限试探现象的发生，使用过滤器，在每次访问页面的时候，再重新判断一次权限。

用户成功登录后，系统将用户 id 从用户表中取出，并与用户角色表进行用户 id 的匹配，保存所有符合条件的角色 id 后，与角色权限表中角色 id 进行匹配，保存所有符合条件的权限 id，并将所对应的权限全部赋值给用户。当用户对应不止一个角色 id 时，取所有角色 id 对应的权限交集，赋值给用户。流程图如图 4-1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

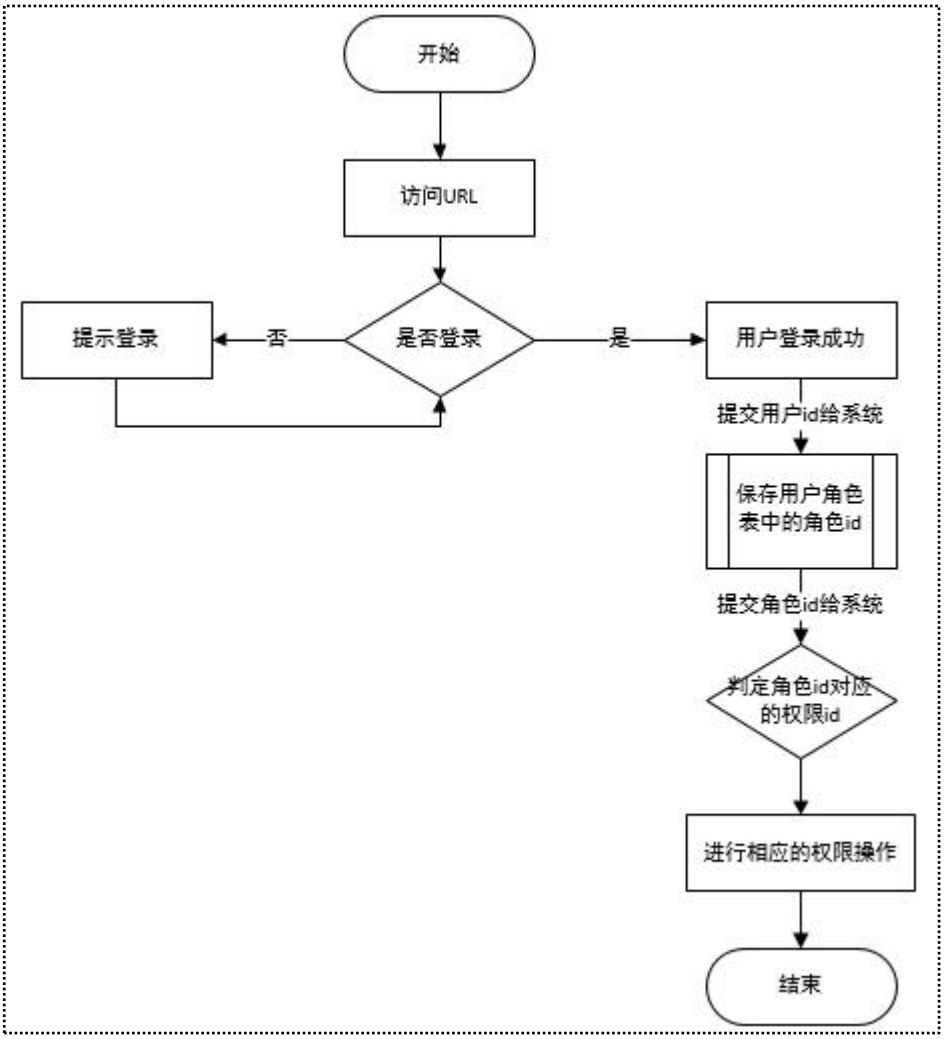


图 4-1 用户登录权限获取流程图

4.1.1 模块管理

模块管理定义了权限的配置文件，由需求分析和系统的详细设计可知，每条配置包含编号、所属系统、资源名称、URL 地址、排序值、是否为叶子节点这些基本字段，并通过资源类型字段来区分是菜单、页面元素还是虚节点，可以进行新增、修改、删除以及管理下级操作。主界面实现如图 4-2 所示：

1）查询：可通过选择所属系统，查询对应系统包含的所有权限配置，默认为全部系统。

2）添加：当新增功能模块或权限分支时，可通过添加功能新增权限配置，新增后会根据配置展示到权限树中，便于管理员进行配置操作。当新增模块类

中国知网 https://www.cnki.net

别为菜单时，会根据配置的菜单上下级关系及图标，对应在工具前端页面展示。添加配置界面如图 4-3 所示：

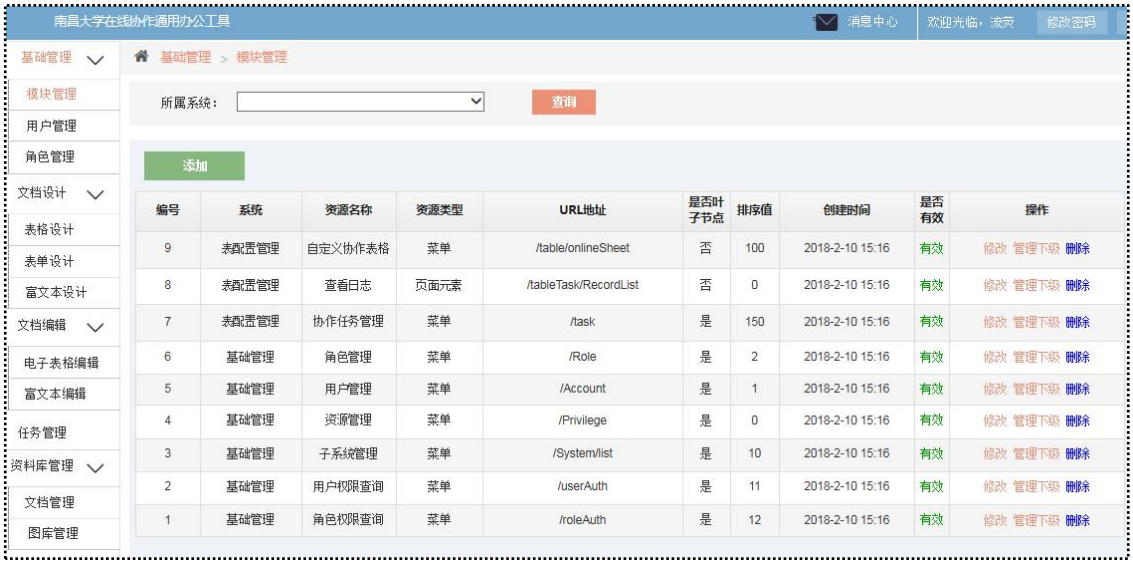


图 4-2 资源管理主界面

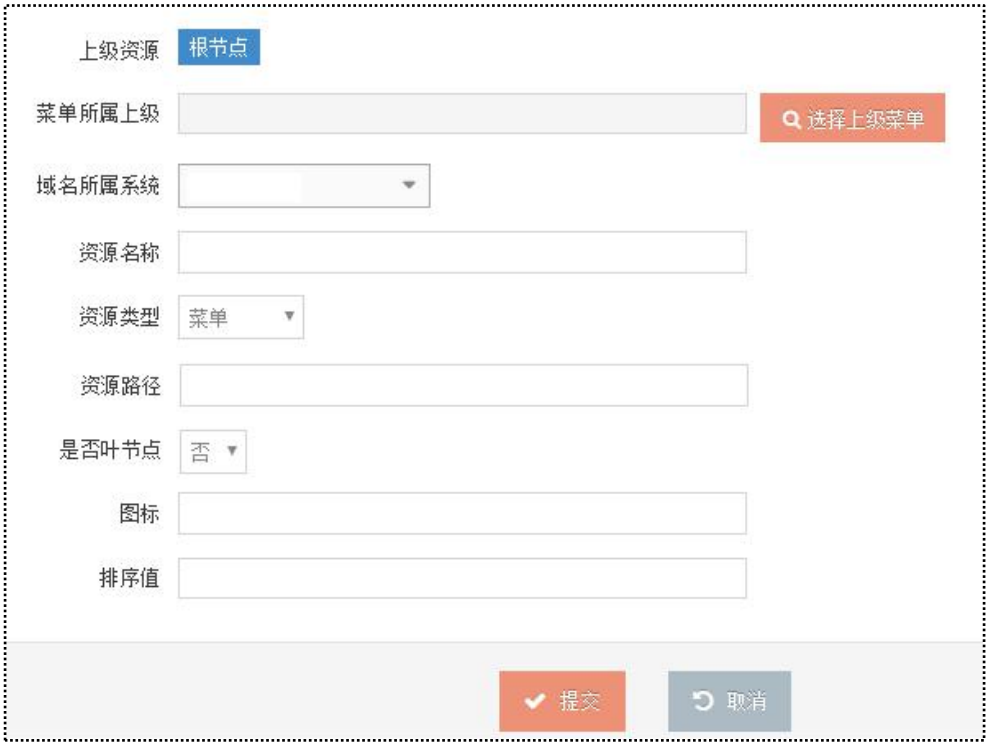


图 4-3 添加资源界面

3）修改：当已有配置信息发生变化时，可通过修改功能来进行修改，这

中国知网 https://www.cnki.net

里可以设置配置是否有效。

4）删除：将已经废弃不再使用的配置删除。

5）管理下级：当配置资源包含子模块配置时，可通过此功能对下级配置进行管理。

4.1.2 用户管理

用户管理，顾名思义就是对系统中所有的用户进行管理的模块，该模块的基础用户数据，可以通过单个新增或批量导入的方式获取。系统管理员可对已有的用户进行查询，并根据其信息需求绑定角色，授权可见数据。主界面实现如图 4-4 所示：

图 4-4 用户管理界面

1）查询：可以通过用户姓名、用户 ID、员工号、手机号、部门作为查询条件进行查询操作。

2）修改：对用户基本信息发生变化或者状态变更的，可以通过修改功能是信息状态进行更新。

3）重置：当用户登录密码忘记时，可联系系统管理员通过此操作进行登录密码重置。

4）功能：可查看用户已授权功能，并按角色或功能给用户授权，界面如图 4-5 所示。

5）数据：授权用户可见数据范围，如按部门、学院、学校等。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-5 用户功能授权

4.1.3 角色管理

角色管理，是角色新增和管理的模块，可以配置角色和权限的匹配关系。查看绑定该角色的用户。主界面实现如图 4-6 所示：

图 4-6 角色管理界面

1）查询，通过角色 ID 和角色名称查询条件进行角色查询。

中国知网 https://www.cnki.net

2）添加角色，新增角色，添加备注描述信息，添加角色界面如图 4-7 所示：

图 4-7 添加角色界面

3）修改，当角色配置信息发生变化时，可对应修改信息。

4）授权功能，当新增角色与已有角色存在继承关系时，可通过继承操作直接继承角色权限，并新增权限，界面如图 4-8 所示。

5）授权用户，可查看绑定的用户，并进行删除用户操作。

图 4-8 授权功能界面

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 文档设计模块实现

文档设计模块，包含表格设计、表单设计和富文本设计三个部分。分别实现对表格的自定义设计、指定角色群体的协作设置和数据匹配；对表单操作界面样式的设计和协作设置；对富文本的内容结构框架设计和协作设置。

4.2.1 表格设计

表格设计是在线协作工具的核心功能模块，主要实现新增预设字段、勾选预设字段生成初始表格，对表格进一步设计之后，指定群组设置协作编辑粒度。主界面实现如图 4-9 所示：

4-9 表格设计界面

1）预设字段，把常用的字段预设为可勾选表头元素，设置字段与数据库元素的映射关系，所有的映射字段来自于数据库的数据字典。系统管理员或部门管理员可通过【添加字段】，新增预设字段。点击【添加字段】功能按钮，弹出添加字段窗口，如图 4-10 所示：

图 4-10 添加字段

中国知网 https://www.cnki.net

2）新建表格，跳过勾选预设字段，直接进入表格自定义设计页面，添加列创建新表格。

3）预览表格，勾选预设字段后，点击【预览表格】，初始表格会呈现在页面下方。

4）生成表格，对于预览没有问题的表格，点击【生成表格】，填写表格名称，并以该名称保存已设计完成表格。

5）协作：点击弹出协作设置窗口，可指定协作编辑文档的用户组，同时可选择协作粒度。如图 4-11 所示：

图 4-11 协作设置界面

在协作操作过程中，文档的创建者是文档的超级用户，默认拥有所有权限。在进行协调设置时可以采取“上传用户列表”、“指定角色”、“指定用户”三种方式来建立文档协作编辑用户组。

如果选择“上传用户列表”，通过导入 1 个用户列表清单来添加多个用户，

中国知网 https://www.cnki.net

即以列表模板形式导入用户列表；如果选择“指定角色”，此模块会调用角色管理的接口，把角色列表呈现出来，以供选择；选择“指定用户”，主要用于指定特定单个用户，此方式可以重复执行以达到添加多个用户的目的。

当协作文档为表格时，设置完成点击【协作】按钮后，以用户 ID 作为唯一标识，通过预设字段映射关系到数据库中匹配已存储数据，此处需校验发布表格用户的数据权限，只可匹配用户授权数据内的数据，并返回给协作表格，之后将表格数据按粒度控制分解并分发给对应用户。

协作粒度设置，就是控制用户可见和可操作的对象大小的设置。

1、表格文档：粒度设置分为可见性和可操作性两部分。可见性选项包括私有、公开、受保护；可操作性选项包括私有、受保护。

私有，是指对于用户编辑内容，仅自己可见或可编辑；公开，是指对于用户编辑的数据所有人均可见；受保护，是指数据的可见性与可操作性受部门控制，用户编辑数据除本人可见外，对部门管理员也可见、可编辑。可见性与可操作性设置存在一定的联系。

1）当可见性权限，选择私有时，可操作性权限只能选择私有，实现效果如图 4-12 所示：

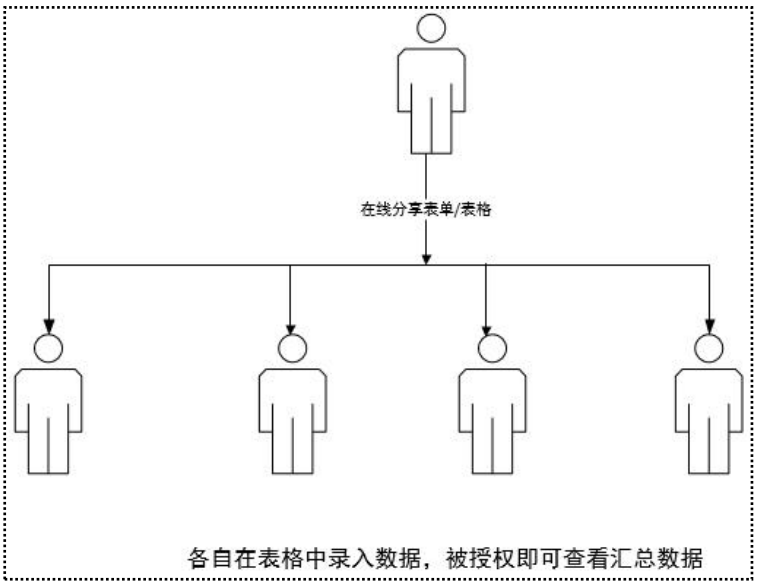


图 4-12 协作编辑

2）当可见性权限，选择公开时，可操作性权限可以选择私有或受保护。

3）当可见性权限，选择受保护时，可操作性权限可以选择私有或受保护。

中国知网 https://www.cnki.net

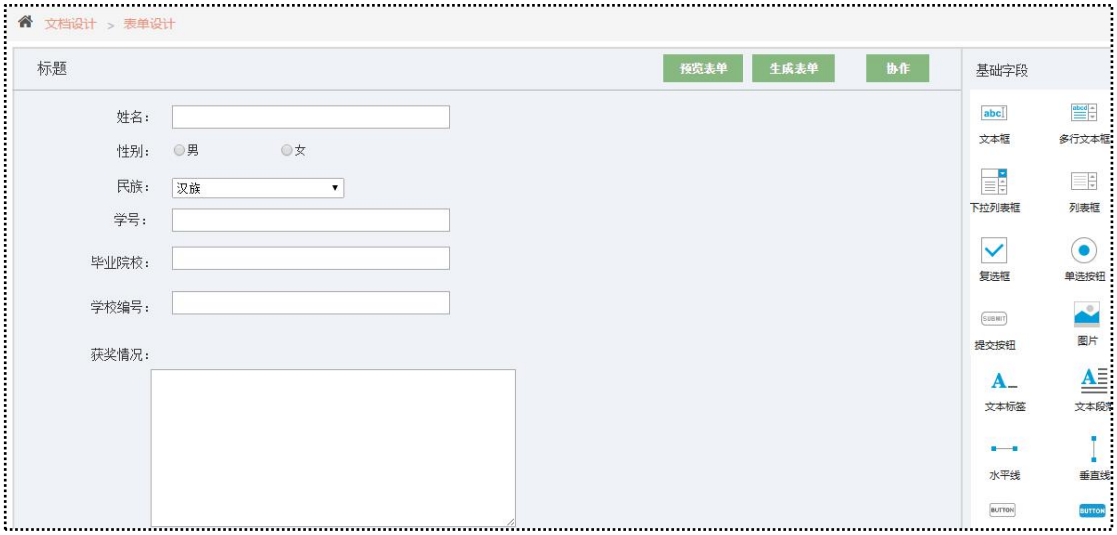
2、富文本文档：粒度设置内容根据富文本设计的内容框架结构来进行，设置有按照章节结构随机分配成员或对应章节指派人员，可见性与可编辑性的权限与电子表格选项一致。

1）当选择按章节结构随机分配成员时，系统会根据章节数量及已选择协作人员数量进行随机匹配。

2）当选择按照章节结构指派成员时，系统会把文档中已设计章节框架以列表样式展示，针对每个章节可以选择已导入或选择的角色用户。

4.2.2 表单设计

该模块区别于表格设计，样式更加灵活，用户可以通过拖拽控件的形式，形成需要的表单，并进行协作设置，收集数据。主要应用了可见即可得的模式，提供 table、text、button 等控件，通过拖拽方式完成整体设计。主界面如图 4-13 所示：



4-13 表单设计界面

1）预览表单：对当前拖拽控件设计的表单效果进行预览。

2）生成表单：对当前的设计效果进行保存。

3）协作：对已生成的表单进行协作设置，可指定用户组或指定角色，把表单发放给对应群组进行协作编辑。

表单设计与表格相比界面样式更加灵活多样，每个用户都可看到一样的空白收集数据页面。但是由于其字段命名的灵活性，不能实现对历史数据的匹配

中国知网 https://www.cnki.net

复用，所有表单数据从用户端收集后存储在一张数据库表里，表单发布者即超级用户可以对表单数据，在电子表格中进行编辑。

4.2.3 富文本设计

该模块主要完成内容框架的设计，可以通过添加主题，以及主题之间的所属关系来生成富文本的结构模型，添加完成之后可以对框架进行保存，并设置协作，与表格协作设置类似，可以选择上传用户列表或指定角色方式来实现协作用户组的划分。实现界面如图 4-14 所示：

1）添加：初次点击【添加】会添加一个自由主题，在文本框中可以录入内容，当在选中某个已添加主题，点击【添加】时可以在该主题下新增子主题，以此类推可以形成整个富文本框架；

2）保存：对已完成的富文本设计进行保存；

3）协作：弹出协作窗口，进行选择文档，指定协作群体，设置协作粒度等操作，实现协作编辑。

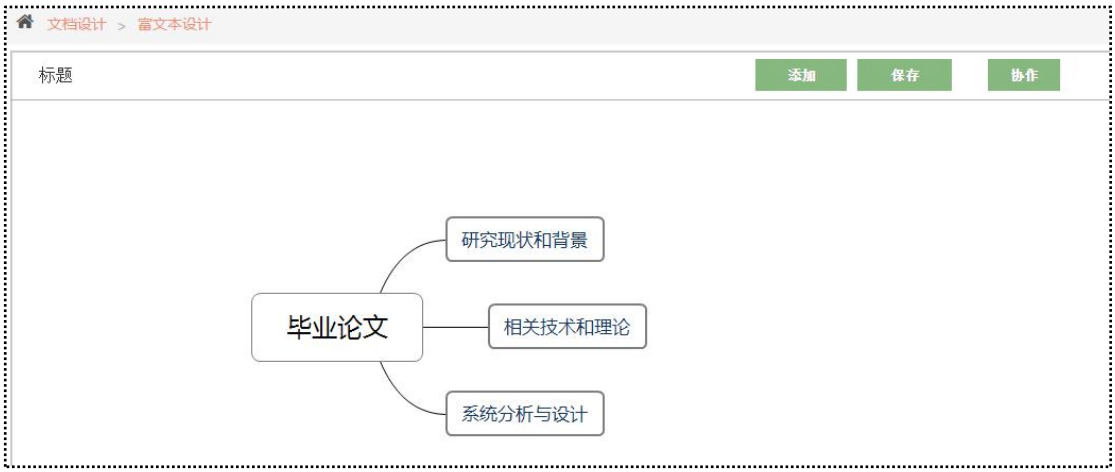


图 4-14 富文本设计

4.3 文档编辑

文档编辑主要实现办公文档的协作编辑，通过用户组成员共同高效的完成电子文档的编辑，最终形成一个完整的综合文档。在线协作文档编辑模块需要实现数据同步和冲突处理两部分核心工作。其中数据同步是指对于同一文档编辑内容的同步，而冲突处理是指当有多个用户同时处理同一文档数据时的处理

中国知网 https://www.cnki.net

解决方法。

4.3.1 电子表格编辑

用户在电子表格编辑模块中待编辑处理的内容有两种，一是自己创建的电子表格文档，二是接收到别人的协作任务指派的电子表格文档。

对于用户自己创建的协作表格，不管用户是什么角色，对所有其他用户返回数据均具有查看编辑权限。协作用户组成员根据粒度设置，对表数据进行编辑，并进行发布提交。每个用户 id 提交数据时，用户编辑的表格内容、样式、字体大小连同用户 id 会一起发送给同步服务器。协作期间当同一用户 id 再次编辑提交数据时，将直接覆盖原有数据。

为了数据实时同步的可靠性和模块的解耦，在设计期间除了用户主动提交编辑数据外，还需要考虑用户可查看编辑粒度内的整体数据更新同步，这里采用增量数据同步方法，选择消息队列作为消息中间件，通过对数据监控的方式，当数据库中数据发生变化时，发送 MQ，来进行对有变化数据的部分更新同步。此外，用户也可通过页面【刷新】功能按钮进行强制全量同步，在数据权限内将数据进行全量更新。数据同步过程如图 4-15 所示：

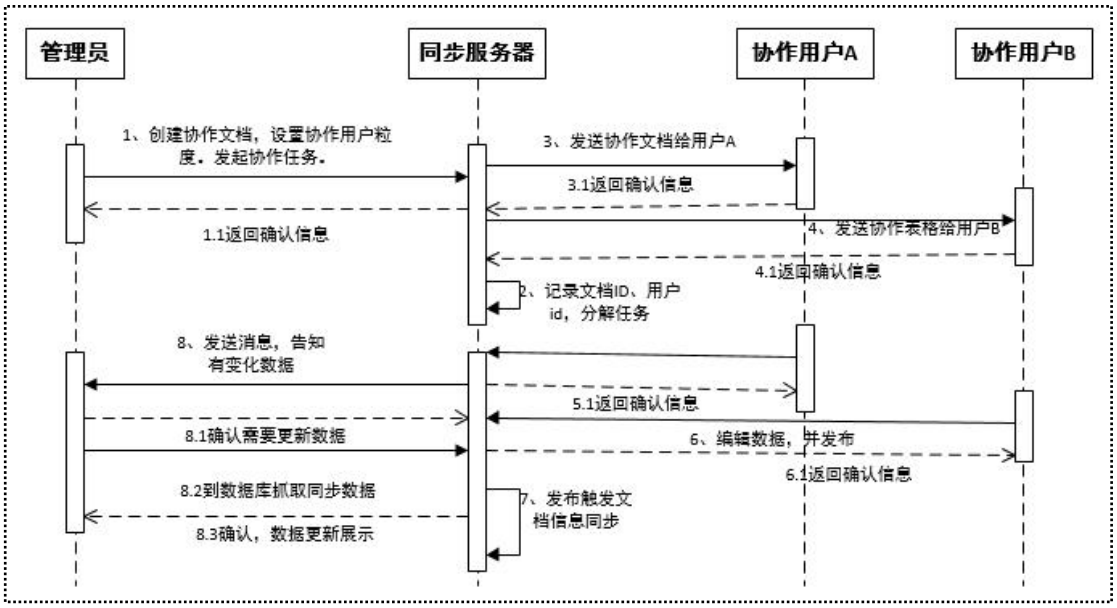


图 4-15 数据同步时序图

对于表格数据和表单数据协作编辑后，均以表格样式汇总数据，并进行编辑。编辑模块为用户呈现 excel 表格中常见的一些基本操作，可以对协作表格

中国知网 https://www.cnki.net

进行编辑。电子表格编辑界面实现如图 4-16 所示：

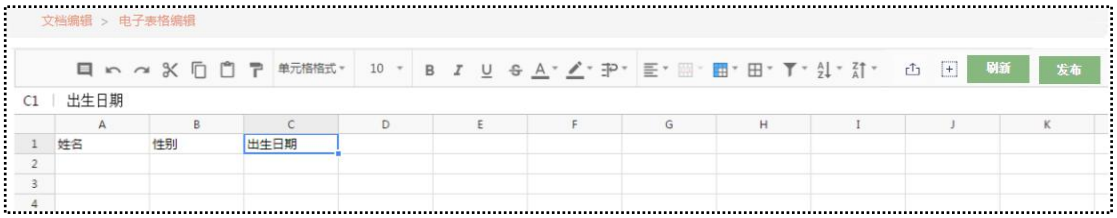


图 4-16 电子表格编辑界面

1）发布：表格编辑完成后可进行【发布】操作，把数据同步给超级用户并对汇总数据进行本地保存。对于表格协作任务，当同一用户多次发布数据，进行了数据更新时，将以最新的数据为准，覆盖之前的历史数据。

2）刷新：除了系统主动同步数据之外，用户还可以使用【刷新】操作进行强制手动同步。该同步操作会对在用户数据权限内，对数据进行全量同步。

当有多个拥有编辑权限的人同时编辑表格数据时，不可避免的就会出现编辑冲突，为了解决编辑中冲突问题，这里采用封锁机制，先来先服务的形式给表格数据进行加锁处理，先操作用户可以对表格数据进行编辑，该用户加锁占用期间其他所有用户仅对表格具有只读权限，不可进行编辑。如当用户 A、用户 B、用户 C 同时要编辑文档 R 时，共同请求给文档 R 加锁，数据库将按照先请求先满足的事物排队策略分配锁。过程如表 4-1 所示：

表 4-1 封锁机制示例

时间	用户 A	用户 B	用户 C
T1	对文档 R 加共享锁		
T2	……	申请对 R 加共享锁	
T3	……	等待	申请对 R 加共享锁
T4	释放共享锁	获得 R 的共享锁	等待
T5		……	等待
T6		释放共享锁	等待
T7			获得 R 的共享锁

4.3.2 富文本编辑

富文本的协作编辑是基于设计阶段生成的内容框架和协作粒度来进行的，

中国知网 https://www.cnki.net

在编辑阶段我们会以左侧结构图样式展示用户可见及可编辑的内容模块，其中可编辑模块标题为黑色加粗字体，可见模块为灰色字体。同样的对于文档的编辑也存在非常重要的数据同步问题，与表格的数据同步相同，通过消息监控的方式进行数据增量同步，同时也可以采用【刷新】功能按钮进行强制同步。

富文本编辑，用户可以实现对协作文档基本的多样式编辑，也可以把本地的 word 文档导入到工具中进行二次加工，把指派给自己的协作任务进行编辑，或把已经协作编辑完成文档导出到本地、分享给指定用户群组。界面如图 4-17 所示：

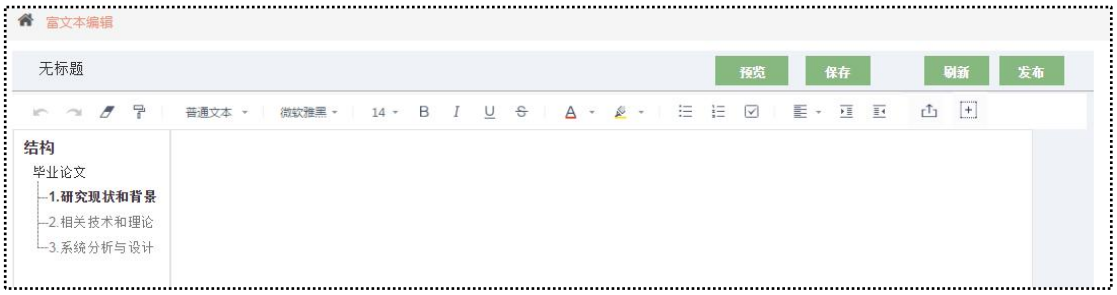


图 4-17 富文本编辑

1）预览：预览文档编辑的样式效果，可以继续返回修改。

2）保存：对当前编辑的文档进行保存。

3）刷新：强制手动同步数据，该同步操作会对在用户数据权限内，对数据进行全量同步。

4）发布：将已经编辑完成的文档进行发布，同步数据给超级用户。

对于文档编辑冲突，采用封锁机制与版本控制相结合的方式，即结合结构进行粒度划分，对于同一内容进行同时编辑时，可以通过加锁方式，进行编辑权限的先后控制。而对于不同用户对相同模块进行不同内容填充时，以发布时间作为先后标识，采用版本号递增的方式，保存所有用户编辑内容。超级用户可以从多个版本中选择自己需要的数据。

4.4 任务管理

该模块主要以列表样式展示了已设置协作的表格、表单和富文本文档任务，可以通过任务 ID（表格 ID、表单 ID、富文本 ID）、名称、状态以及创建的时间段进行查询，查看协作任务的整体进度，对进行中任务进行重新发布、作废、

中国知网 https://www.cnki.net

消息配置、查看日志操作，而对已完成任务进行编辑、作废、查看日志操作。每个用户仅可看到自己发布的任务，而部门管理员可以看到整个部门的任务，其他级别管理员根据数据权限设置可以对应查看任务状况及明细。界面如图 4-18 所示：

图 4-18 协作任务管理

1）查询：通过任务 ID、名称、状态以及创建时间段对协作任务进行查询。

2）重新发布：当任务在进行中时，对于临期还未返回信息的用户，再次发布协作任务，此时可以更改指派人员。

3）作废：由于突发状况下，作废执行中或已完成的收集任务，此操作仅限协作文档拥有者或系统管理员拥有。

4）消息配置：实现给用户发送短信消息或系统消息的功能。对临期还未完成任务的用户进行提醒。

5）日志：可查看任务的详细状态变化，记录每一个用户返回信息的时间，以及对于任务整体操作的节点变动时间和操作，如某一个时间段某人对任务进行了编辑操作等。

6）编辑：对已完成任务，协作文档拥有者或管理员，即该任务的可见可操作群体，可以对任务进行编辑，通过编辑操作，跳转到文档编辑模块，对文档进行编辑。

4.5 资料库管理

资料库管理包括文档管理和图库管理两部分，主要是数据的存储和展示，支持查看、删除、导入、导出和分享操作。文档管理存储被指派协作任务和主动发起的所有历史表格、表单和富文本数据；图库存储上传的图片材料，图片

中国知网 https://www.cnki.net

的命名建议涵盖图片主题内容，便于通过名称搜索定位目标。

4.5.1 文档管理

文档管理中存储所有的表格、表单、富文本，此模块实现了用户通过文档 ID、名称或时间段来查询，并对其进行查看、删除、导入、导出和分享操作。不同角色用户根据数据权限不同，可见数据不同，普通用户只可见自己操作或查看过的文档，部门管理员对应可查看部门内所有成员发布协作文档。界面如图 4-19 所示：

图 4-19 文档管理

1）查询：通过文档 ID、名称、创建时间对文档数据进行查询。

2）查看：对目标表格、表单或文本进行查看操作。

3）删除：对于已经作废或无效数据进行删除操作。

4）分享：把已完成协作任务，即已经协作编辑完成的表或者文本文档，选择指定群体进行发送，接收人对文档仅具有只读权限。

5）下载：勾选筛选目标文档导出到本地。

6）导入：将本地的表格或 word 的文档导入到工具中。

4.5.2 图库管理

图库模块功能较为单一，只实现了对图片数据的存储，用户可以通过图片名称或上传时间进行检索，有选择的进行下载到本地或从本地导入操作。由于此处图片检索依赖于图片名称，所以建议命名体现图片主题内容，如对于某学生获奖证书，在命名时可明确写出是某年某月某次比赛某学生几等奖，以便于使用时明确定位。界面如图 4-20 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

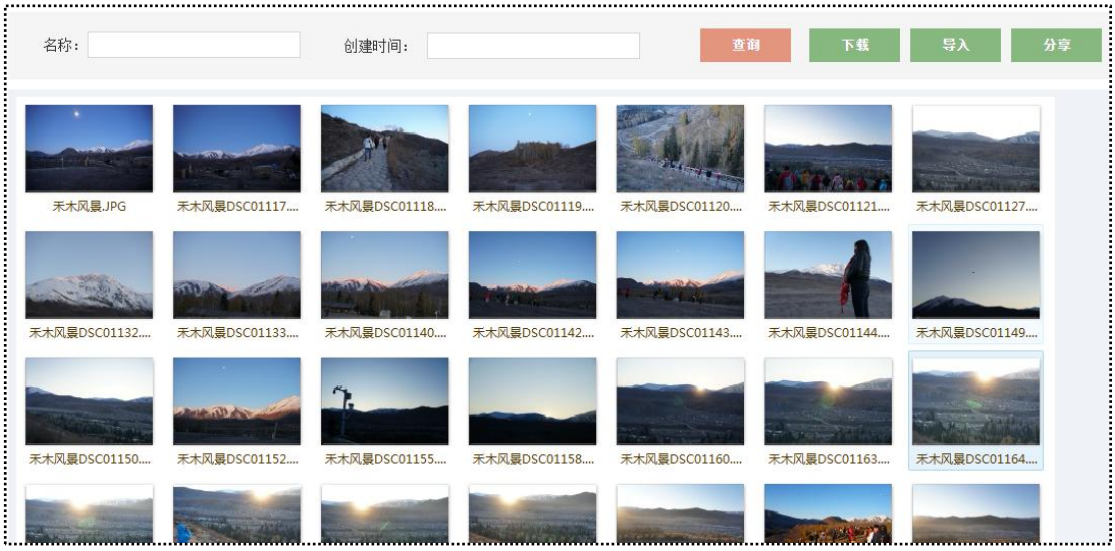


图 4-20 图库管理

4.6 本章小结

本章作者对基于角色的在线协作通用办公工具的实现进行了详细介绍，首先对基础管理的各个子模块进行了详细描述，然后对主体业务的文档设计、文档编辑和任务管理进行了详细阐述，最后对资料库管理模块的实现进行了介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 系统测试

完成平台的开发任务后，为了确保最终的系统可以满足客户的需求，上线后能稳定运行，需要对系统进行测试。软件测试，是使用人工操作或软件自动运行的方式来检验它是否满足规定需求或弄清预期结果与实际结果之间差别的过程。同时它是帮助我们识别开发完成的计算机软件的正确度、完整度和质量的软件过程。

本章节采用常用的黑盒测试方法[40]进行测试，来检测每个功能是否正常使用。黑盒测试，又称为功能测试，就是把软件看成一个黑盒子，不考虑软件内部运作原理，从用户角度设计测试用例通过输入和观察软件各种输出结果来发现软件存在的缺陷。每一部分的测试都给出了测试数据和预期结果，测试结果与预期结果相同。

5.1 基础管理模块测试

该部分所测试内容为系统使用正确用户名和密码成功登录后，在基础管理模块进行角色权限匹配，确认是否不同角色用户操作权限不同，可见的操作界面和功能模块不同。测试用例如表 5-1 所示：

表 5-1 基础管理模块测试用例

测试项	在线协作通用办公工具基础管理模块验证
测试分项	1）用户流荧为系统管理员角色情况下，登录系统 2）用户张三为信安管理员角色情况下，登录系统 3）用户 lily 为行政科研秘书的角色，登录系统 4）用户李四为软工管理员角色情况下，登录系统
目的	检验不同角色用户可见功能界面及权限是否不同
测试预置条件	1）工具系统正常启动 2）已创建所需角色，为角色绑定权限，并给对应用户绑定角色授权 3）用户登录账号密码正确

中国知网 https://www.cnki.net

（续上表）

测试步骤 1）在浏览器输入在线协作通用办公工具的 URL 2）用户流荧使用正确账号密码登录后，观察功能界面和按钮，可截图 3）用户张三、lily、李四分别依次登录，观察可见菜单及功能界面，对结果截图，进行对比
预期结果 1）系统管理员流荧，拥有最大的功能权限和数据权限，登录之后可见协作工具中所有的功能模块基础管理、文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理 2）信安管理员张三，拥有除基础管理之外的所有功能权限和信安的数据权限，登录之后可见协作工具中文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理 3）行政科研秘书 lily，拥有除基础管理之外的所有功能权限和学院的数据权限，登录之后可见协作工具中文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理 4）李四软工管理员角色，拥有除基础管理之外的所有功能权限以及软工的数据权限，登录之后可见协作工具中文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理模块
测试结果 1）用户流荧可见所有操作菜单功能模块基础管理、文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理 2）张三可见协作工具中文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理 3）lily 可见协作工具中文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理 4）李四可见协作工具中文档设计、文档编辑、任务管理、资料库管理

科研秘书 lily 登录后，表格设计界面展示如图 5-1 所示：

图 5-1 科研秘书 lily 表格设计界面

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 文档设计协作流程测试

从设计到协作编辑再到分享为文档在工具中的主要业务流程，接下来将对表格从新增预设字段、预览和生成表格的设计阶段，到对已设计完成表格进行协作设置，再到协作编辑和分享这整个流程进行测试。

新增预设字段的过程中，只有当新增的字段名称没有被使用过且关联的映射字段未被关联过，才可以成功新增，测试用例如表 5-2 所示：

表 5-2 新增预设字段测试用例

测试项	在线协作通用办公工具表格设计模块
测试分项	1）新增预设字段名称“所属部门” 2）选择数据库中映射字段“部门”
目的	检验是否可以唯一性的添加预设字段
测试预置条件	1）表格设计模块正常运行 2）数据字典中已存在“部门”字段
测试步骤 1）进入新增预设字段模块，输入字段名称“所属部门” 2）选择映射字段“部门”，点击新建保存 3）再次进入新增预设字段模块，输入字段名称“所属部门” 4）选择映射字段“部门”，点击新建 5）输入字段名称“部门” 6）选择映射字段“部门”，点击新建	
预测结果 1）初次新增预设字段“所属部门”成功，在表格设计首页展示 2）新增预设字段“所属部门”和“部门”均失败	
测试结果 1）初次新增预设字段“所属部门”成功，在表格设计首页展示“所属部门” 2）再次新增预设字段“所属部门”失败，提示“所属部门已存在” 3）新增预设字段部门失败，提示“映射字段已被占用”	

预览和生成表格是通过勾选已有预设字段预览表格效果并生成表格的过程，可以通过先预览再生成的方式，当预览表格需要修改时，依旧可以修改调整已

中国知网 https://www.cnki.net

勾选字段，直至生成表格，协作是把已设计完成表格指派给指定人群或群组，并设置协作粒度的过程，测试用例如表 5-3 所示：

表 5-3 设计表格协作编辑测试用例

测试项	在线协作通用办公工具表格设计和表格编辑模块
测试分项	1）选择预设字段，生成初始表格 2）新增其他表头元素 3）设置协作用户组与协作粒度 4）不同用户协作编辑
目的	检验是否可以成功设计表格，设置协作用户组和粒度，并根据设置进行协作编辑
测试预置条件	1）表格设计、表格编辑模块正常运行 2）用户已经正常开通账号，并赋值角色权限
测试步骤 1）科研小秘书 lily，勾选姓名、性别、学历、学院、职称、政治面貌、身份证号、联系方式，预览生成初始表格 2）新增学历材料、教学成绩、科研成果生成表格 3）进入协作窗口，选择协作表格，设置协作用户组，导入用户列表，选择协作粒度，可见权限为私有，可编辑权限为私有 4）协作编辑文档	
预期结果 1）成功生成协作表格，并保存 2）选择协作表格，并设置协作用户组和协作粒度 3）各用户仅可见自己编辑数据，科研秘书 lily 可见全部数据	
测试结果 1）成功生成协作表格，并保存为“教师职称评审材料” 2）教师用户张三、李四均可见编辑修改自己填充的数据 3）教师 lily 可见所有教师提交材料，且可以编辑修改所有材料	

对于设计表格协作编辑测试用例，当张三和李四提交数据后，科研秘书 lily、信安管理员张三、软工管理员李四表格编辑界面显示分别如图 5-2、5-3、5-4 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-2 科研秘书 lily 表格编辑界面

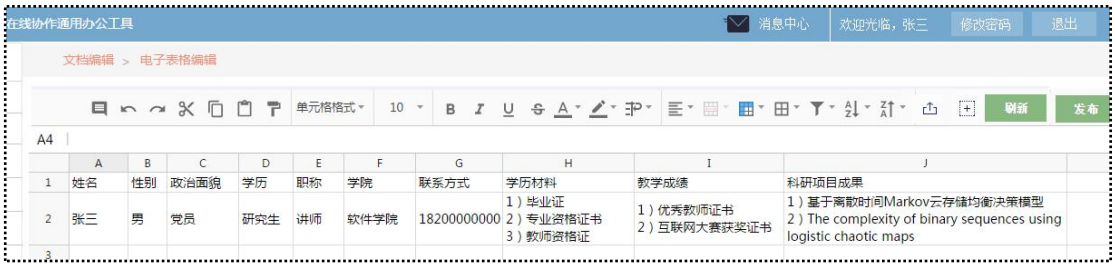


图 5-3 信安管理员张三表格编辑界面

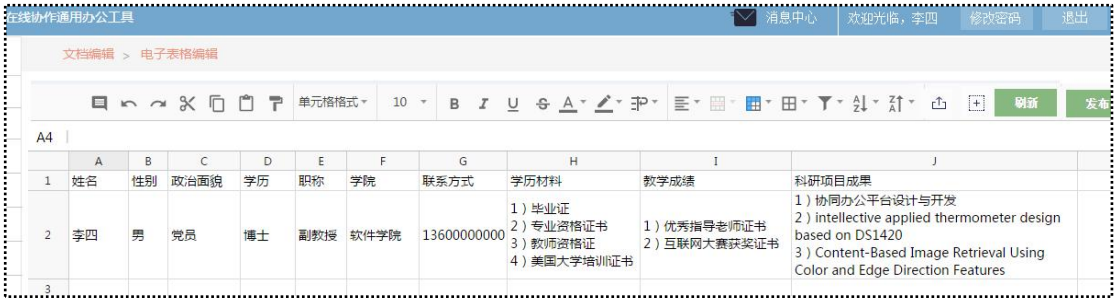


图 5-4 软工管理员李四表格编辑页面

5.3 本章小结

本章对基于角色的在线协作通用办公工具进行了主要业务功能模块的测试，包括基础管理模块的测试和文档设计协作流程的测试。从用户角度出发用黑盒测试的方法对最常用的模块进行用例设计并全部测试通过。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

本章首先对课题研究成果进行整体的概括，然后将在研究中遇到的问题进行总结，同时对接下来研究工作进行展望。

6.1 总结

基于角色的在线协作通用办公工具目前已经处于最后测试上线阶段，通过该工具高校工作人员可以在 PC 端进行文档的协作编辑，并可以实现对一次收集的数据多次复用，一改之前采用传统方式收集数据的繁琐、低效。

本课题取得的核心成果包括：

1、提出了角色权限控制与模块管理相结合的方式，实现将权限配置界面化，新增模块管理功能，通过配置权限名称、所属模块、层级关系、权重、URL 地址等来实现在权限管理中新增权限配置，不需要再通过新增配置文件上线来实现权限配置。

2、增量同步数据，通过增量同步方法，实时同步数据，把各个用户的数据汇总到文档拥有者总表中。选择消息队列作为消息中间件，通过对数据监控的方式，当数据库中数据发生变化时，发送 MQ，来进行对有变化数据的部分更新同步。

3、数据授权，通过数据授权，使不同用户可见数据根据配置不同而不同，比如不同学院管理员只可见或操作所在学院数据，不同部门管理员只可见或操作所在部门数据，保证数据的私密性和安全性。

4、实现实时在线协作，多人可同时操作一个文档，用户根据协作设置，可见可操作文档数据不同，最终达到数据高效收集的目的。

6.2 问题与展望

目前在线协作工具仅有 PC 客户端，鉴于现在手机在我们日常生活中已经占据驻足轻重的地位以及它方便的特性，对于手机 app 的设计与实现将是接下来要尽快完善的部分。此外对于目前已实现的部分也还存在一些不足，需要后

中国知网 https://www.cnki.net

期优化，主要归纳如下：

1、数据接口对接，实现对学信网、学生信息管理系统、人事信息网、及各大企业的数据接口对接，可以实现权威数据验证和共享，并方便学生实时接收各大企业招聘信息。

2、图库部分，目前功能较为单一，图片材料的检索并未实现通过内容的检索，局限于通过图片名称和创建时间查询目标图片材料。接下来的工作可以对图片内容检索技术进行学习研究，实现图片内容的检索功能。

3、任务消息配置部分，目前仅可以将消息推送到用户 PC 客户端，在用户未登录的情况下，很难保证时效。后期工作中考虑信鸽系统的搭建，一方面手机端设计上线后可以加入 AppPush 的推送功能，另一方面可以加入给用户推送短信的功能。

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

时间总是过得很快，匆匆三年的研究生生活马上就要跟我说再见，这三年里经历了很多也成长了很多。

首先，衷心感谢我的导师，欧阳皓老师。很幸运能成为欧阳老师的学生，欧阳老师严谨的治学、正直的品格、丰富的实践经验、精湛的专业技能对我的学习、工作和生活都有着非常重要的影响，同时在项目实践、论文选题、实习工作选择等方面都给予了我很多帮助。在论文写作期间，我正处于实习工作中，是欧阳老师一直对我严格要求，并在百忙之中帮我审阅论文，指导我修改论文，直至论文完成。在这三年的时间里，欧阳老师不仅仅在学业方面给了我精心指导，同时在生活上也给了我无微不至的关怀，在此向老师表示由衷的感谢，您辛苦了。

其次，我要感谢实习公司的总监何睿和带我的姐姐陈利锋以及其他的部门同事们，在这样一个充满良师益友的大家庭里，我学到了很多东西。在我几乎什么都做不好的时候，是他们带我入门，跟项目从 0 到 1 完成了里程碑的跨越，对电商平台的支付、促销、订单、优惠券等支付营销模块有了非常深入的认识。在论文撰写阶段，协调工作强度时间，给予了我很大的帮助。在此，向他们表达感激之情。

再者，我要感谢软件学院的各位老师，感谢他们在我研究生期间孜孜不倦的教我理论知识，并在我实习期间给予我帮助，准备各种学校需要的材料。同时要感谢我可爱的同学们，感谢他们对我学习、生活、工作的帮助、理解、支持和配合。感谢我亲爱的父母、闺蜜给予我精神上最大的支持，帮我舒缓压力。

最后，感谢百忙之中抽出时间对论文进行评审和答辩的各位老师，谢谢你们的指导和认可！

刘迎迎

2018 年 3 月

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 刘睿,徐翔. 在线协作工具在 MCSCL 中的应用研究[J]. 软件导刊.2015,14(12):92-94.

[2] 刘素雅. 科研信息化环境下在线协同研究理论综述[B]. 中国教育技术装备.2015,10:12-14.

[3] Maria Victoria de la Fuente Aragon, Lorenzo Ros-McDonnell.VIRTUAL OFFICE: A Web Platform for a Collaborative Networked Organization.International Journal of Web Portals (IJWP), 2014, Vol.6 (4), pp.1-17

[4] 伙伴云表格：Excel 版的印象笔记[OL].2016.

[5] 张倩,齐德昱. 面向服务的云制造协同设计平台[J].华南理工大学学报（自然科学版）.2011,39(12):75-81.

[6] 王小艳,王哲润. 实用在线协作办公工具推介[J]. 中国信息技术教育. 2009.

[7] 伙伴云表格:永久免费的数据协作工具[OL].腾讯科技.2016.

[8] 最优美的在线协作文档工具:石墨测[OL].少数派.2015.

[9] 超级表格 http://help.chaojibiaoge.com/hc/[OL].2016.

[10] 李旭荣.基于 B/S 的高效协同办公平台的设计与实现[J].现代电子技术.2012,35(6):36-38.

[11] 赵晓参,王国军.基于角色的透明计算应用权限控制模型[J].微电子学与计算机.2017,34(11):80～84.

[12] 蔡婷,聂清彬.基于角色扩展的 RBAC 模型[J].计算机应用研究.2016,33(3):882-885.

[13] 蔡银丽.智慧社区 o2o 综合服务平台的设计与实现[D].武汉邮电科学研究院.2017.

[14] 王沛.基于 SaaS 平台的动态可定制报表的设计与实现[D].北京邮电大学,2014.

[15] 周豪.大数据量下的实时数据报表系统的设计与实现[D].北京交通大学,2016.

[16] 刘泉.光盘库增量数据同步机制的设计与实现[D].华中科技大学,2016.

[17] 徐春艳.NoSQL 中基于向量时钟的最终一致性方法研究[D].华中科技大学.2014.

[18] 谈兴秋.增量同步约束条件下的多节点间主节点选举算法[J].现代电子技术.2013,36(14):51-54.

[19] 王玉标.基于 web 服务的分布式异构数据库增量同步更新应用研究[D].重庆大学,2009.

[20] 李慧.浅谈 Dubbo 分布式服务系统的应用[J].现代多媒体技术.2017,6:165～166.

[21] 李磊,李娟.Dubbo 服务框架技术在学习系统开发中的应用与实践[J].计算机系统应用.2017,26(6):244-248.

[22] 刘伟强.基于 Dubbo 的分布式航空交通管理系统的研究与实现[D].东北大学,2015.

[23] 韩兰胜,洪帆.基于角色的访问控制中的安全三原则[N].华中科技大学学报（自然科学版）.2006,34(1):36-38.

[24] 马晓普,赵莉.基于角色访问控制中的约束研究[J].小型微型计算机系统.2015,9:1982-1987.

[25] 费秀宏.基于 Kafka 的日志处理平台的研究[D].吉林大学,2014。

[26] 王岩,王纯.一种基于 Kafka 的可靠的 consumer 的设计方案[J].软件.2016,37(1):61-66.

[27] 马原.基于 RPC 的高并发网络通信中负载均衡的研究[D].浙江理工大学,2016.

中国知网 https://www.cnki.net

[28] 高红艳.Web 报表开发中的若干关键技术研究与应用[D].西安电子科技大,2011.
[29] 侯宁嫣.动态报表生成服务的研究与实现[D].北京邮电大学.2012.
[30] 凌质亿,刘哲星.高并发环境下 Apache 与 Nginx 的 I/O 性能比较[J].计算机系统应用.2013,22(6):204-208.
[31] 黄静,李炳.基于 Nginx 的 Web 服务器性能优化研究[J].浙江理工大学学报（自然科学版）.2016,35(4):600-606.
[32] 李腾.基于 open XML 的 web 自定义报表的研究与应用[D].南昌大学,2015.
[33] 李全伟.移动数据分析系统的设计与实现[D].山东大学.2016.
[34] 陈慧君.基于 Wiki 思想的在线协作学习系统的设计与实现[D]. 陕西师范大学,2016.
[35] 李超,谢坤武.软件需求分析方法研究进展[J].湖北民族学院学报（自然科学版）.2013,31(2):204-211.
[36] 袁国铭,刘瑞.UML 用例图在软件工程中的步骤设计研究[J].微型电脑应用.2014,30(1):46-48.
[37] 吴沧州,兰逸正.基于 MySQL 数据库的优化[J].电子科技.2013,26(9):182-184.
[38] 胡敏.Web 系统下提高 MySQL 数据库安全性的研究与实现[D].北京邮电大学,2015.
[39] 张新宇.基于单页面 MVC 模型的 Rusher 框架的实现与应用[D].华中科技大学,2014.
[40] 魏少涵.优化测试用例的黑盒测试方法研究[J].软件导刊.2014,13(12):31-33.
[41] 向润.黑盒测试方法探讨[J].软件导刊.2009,8(1):33-35.
[42] 孙思慧.基于集群运算的在线制作协同环境设计研究[D].上海交通大学.2009.
[43] 陈明,王振武. 基于角色的客户协同定制报表系统模型[J]. 计算机应用与软件.2008,25(9):24-26.
[44] 张倩,齐德昱. 面向服务的云制造协同设计平台[J].华南理工大学学报（自然科学版）.2011,39(12):75-81.
[45] 庄玫,何玉等. 清华大学图书馆协同办公体系基于 web2.0 的实践与思考[A].高效图书馆工作.2011,31(144):19-21.
[46] 武成伟,姜东民.移动协同办公研究综述[A].中国管理信息化.2009,12(24):85-87.
[47] 邵玲真.基于策展的移动资源管理工具设计研究[J].软件导刊.2015,14(8):155-157.
[48] 傅守亮,戚国强等. 基于 VS.NET 下教师信息报表系统的实现[A].计算机与现代化.2008.
[49] 唐文忠,莫伟栋. 基于共享模型的工作流表单系统设计[A].北京航空航天大学学报.2008,34(4):391-395.
[50] 陈晓亮,朱利明.基于 J2EE+Domino 平台的协同办公系统的设计与实现[B].电力学报.2015,30(6):524-528.
[51] 伙伴云表格:永久免费的数据协作工具[OL].腾讯科技.2016.
[52] 史罕初.基于协同办公平台的信息系统集成研究[B].信息技术.2014.
[53] 夏凤龙,韩智颖.基于数字化校园的协同办公平台在高效中的应用与推广[A].科技资讯.2015.

中国知网 https://www.cnki.net